

## **Aula 10**

*CBM-PE (Oficial) Química*

Autor:

**Diego Souza**

01 de Maio de 2026

## Índice

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1) Preparo e padronização de soluções - Teoria .....                               | 3  |
| 2) Preparo e padronização de soluções - Questões Comentadas - Instituto AOCP ..... | 52 |
| 3) Preparo e padronização de soluções - Questões Comentadas - COMPLETO .....       | 59 |
| 4) Preparo e padronização de soluções - Lista de Questões - Instituto AOCP .....   | 77 |
| 5) Preparo e padronização de soluções - Lista de Questões - COMPLETO .....         | 81 |



# PREPARO DE SOLUÇÕES E NOÇÕES DE ANÁLISES LABORATORIAIS

## Considerações Iniciais

Olá, pessoal, como vão vocês?

Espero que bem, e também animados com o curso. Hoje teremos uma aula bem diferente, pois trataremos de aspectos mais práticos como preparo de soluções, noções sobre análises laboratoriais e também discutiremos em mais detalhes aspectos relacionados à titulação, um tipo de análise bem recorrente em provas. Caso você já possua um bom domínio do conteúdo ministrado nesta aula, não deixe de revisá-lo e praticá-lo resolvendo os exercícios.

Raramente os tópicos dessa aula são cobrados em exercícios de concurso de forma isolada. Por esse motivo, precisei recorrer a algumas provas um pouco antigas e também a provas de nível técnico. Não se desespere, pois o conhecimento em química é cumulativo. Sendo assim, a sua “bagagem” aumentará à medida que avançarmos no curso, o que nos permitirá introduzir exercícios mais complexos e atuais. Ao final desse curso, todos vocês, que se dedicaram ao estudo do material, não serão surpreendidos por prova de concurso alguma na área de química.

Desejo-lhe uma boa aula e lembre-se de me procurar caso fique com alguma dúvida. Bons estudos! Abraço!

Instagram: Prof.DiegoSouza  
Telegram: t.me/profdiegousouza  
YouTube: Prof. Diego Souza

## Preparo de soluções

Embora pareça um tema relativamente simples, falar sobre preparo de soluções em poucas páginas talvez seja um dos maiores desafios desse curso. Quantas vezes você ouviu sobre preparo de soluções na graduação? Arrisco dizer que todos seus professores das diferentes químicas, tanto de disciplinas teóricas quanto experimentais, tenham pelo menos mencionado o preparo de uma ou outra solução. Disso decorre o desafio. A depender dos reagentes utilizados e do método analítico adotado, o tema se torna muito extenso e cheio de particularidades. Há livros inteiros que tratam apenas do preparo de soluções, a exemplo do Tokio Morita.

Calma! Não se desespere. Particularidades só serão cobradas em sua prova se forem associadas a algum método analítico específico expressamente elencado no seu conteúdo programático. Além disso, seria contraproducente dedicar três aulas inteiras ao preparo de soluções, pois é um tema que na maioria das vezes é cobrado de forma acessória em exercícios sobre outros assuntos.

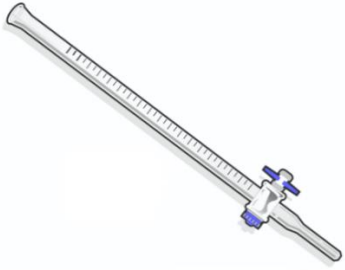
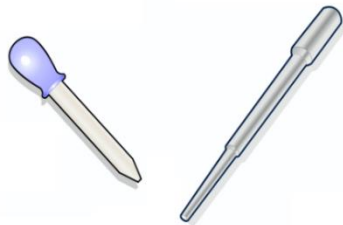
Você deve estar se perguntando: o que exatamente eu devo saber a respeito desse tema? Infelizmente eu não tenho uma resposta exata, pois dependerá da banca examinadora, do órgão para o qual concorre e do

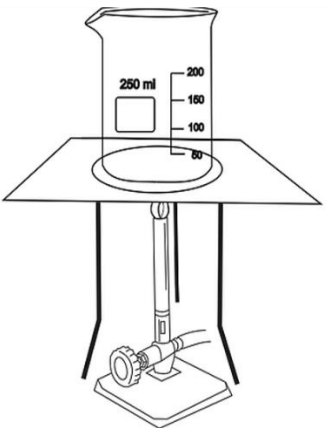


conteúdo programático. Entretanto, para a grande maioria dos concursos, julgo importante que você conheça:

1. As principais vidrarias;
2. Classificação de vidrarias e os cuidados em seu manuseio;
3. Medições volumétricas e os cuidados relacionados;
4. Incompatibilidade de alguns reagentes com determinados tipos de vidrarias;
5. Preparo de soluções de ácidos e bases fortes e sais;
6. Diluições;
7. Soluções estoque e soluções padrão para curva de calibração; e
8. Padronização de soluções.

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>lafan.com.br (2018)</p>                                                                     |  <p>lafan.com.br (2018)</p>                                                                                                 |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                        |
| <p><b>Béquer:</b> recipiente de uso variado. Pode ser utilizado para dissolver reagentes, promover reações, pesagens, aquecimento de soluções líquidas.</p>                      | <p><b>Erlenmeyer:</b> muito utilizado em titulações e para promover reações. O seu estreitamento, próximo à boca, evita derramamento de líquidos durante a agitação.</p>                                     | <p><b>Balão de fundo chato:</b> uso geral para armazenamento de soluções ou reagentes líquidos e também pode ser utilizado para promover reações em seu interior.</p> |
|  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                   |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                               |  <p>lafan.com.br (2018)</p>                                                      |
| <p><b>Balão de fundo redondo:</b> vidraria muito utilizada em química orgânica em sistema de extração por refluxo. O seu formato favorece o seu encaixe em manta aquecedora.</p> | <p><b>Balão volumétrico:</b> possui volume determinado que é indicado por uma listra situada em seu pescoço. Utilizado para preparo de soluções em que o volume final precisa ser definido com exatidão.</p> | <p><b>Proveta:</b> utilizada para medição de líquidos com razoável exatidão.</p>                                                                                      |
|  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                   |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                               |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pipeta volumétrica:</b> utilizada na mediação e transferências de líquidos com alta exatidão. Possui um único volume que pode ser medido e está indicado pelo seu menisco.</p>                                                                               | <p><b>Pipeta graduada:</b> utilizada na mediação e transferências de líquidos com precisão inferior às pipetas volumétricas. Apresenta a vantagem de medir volumes variáveis por meio da graduação gravada em seu corpo.</p>                                                  | <p><b>Pêra de borracha:</b> dispositivo que quando acoplado às pipetas (volumétricas ou graduadas) auxilia na sucção e na liberação do líquido medido.</p>                                                                                                     |
| <br>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)                                                                                                                                           | <br>lafan.com.br (2018)                                                                                                                                                                      | <br>lafan.com.br (2018)                                                                                                                                                     |
| <p><b>Bureta:</b> utilizada para medir com exatidão volumes de líquidos variáveis. É normalmente utilizada em titulações.</p>                                                                                                                                      | <p><b>Suporte universal:</b> utilizado para montagem de diferentes sistemas como de filtração, destilação, titulação, dentre outros. Atua na sustentação de garras e suportes que fixam funis, condensadores, etc.</p>                                                        | <p><b>Garra para bureta:</b> o nome é autoexplicativo. A garra é fixada no suporte universal, ao mesmo tempo que permite a fixação da bureta. O modelo apresentado acima é uma garra dupla, ou seja, permite a fixação de duas buretas.</p>                    |
| <br>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)                                                                                                                                          | <br>lojasynth.com (2018)                                                                                                                                                                    | <br>lojasynth.com (2018)                                                                                                                                                   |
| <p><b>Bastão de vidro:</b> utilizado para agitação manual de líquidos ou para auxiliar em transferência dos mesmos. Outra função é auxiliar na transferência de líquido, pois escorrendo o líquido pelo bastão de uma vidraria para outra, evita-se respingos.</p> | <p><b>Pisseta:</b> utilizado para dispensar líquidos como água destilada, álcool, detergente. Sua utilização é variada e vai desde adicionar água a uma solução para aferir o menisco, até auxiliar na lavagem de vidrarias quando se utiliza para armazenar detergentes.</p> | <p><b>Almofariz e pistilo:</b> utilizado para trituração, maceração e pulverização de materiais diversos como amostras e reagentes.</p>                                                                                                                        |
| <br>lojasynth.com (2018)                                                                                                                                                        | <br>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)                                                                                                                                                    | <br>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)                                                                                                                                   |
| <p><b>Cadinho:</b> utilizada no aquecimento drástico de amostras sólidas e líquidas. Apresenta altíssima resistência térmica, podendo ser utilizado como recipiente na calcinação de materiais em que se utiliza temperaturas de até 1000°C.</p>                   | <p><b>Dessecador:</b> utilizado para armazenar amostras secas, evitando que elas absorvam umidade (água). No seu interior, abaixo da base vazada, normalmente é adicionada sílica gel ou outro material dessecante que produz uma atmosfera de baixa umidade.</p>             | <p><b>Conta gotas (à esquerda) e pipeta de Pasteur (à direita):</b> agrupei essas duas vidrarias porque, em geral, possuem a mesma utilização. São utilizados para adição de algumas gotas a uma reação, a exemplo da adição de indicadores em titulações.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Além disso, na parte superior, existe um orifício de escape, que quando aberto pode ser conectado a uma bomba de vácuo para produção de vácuo no interior do dessecador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)                                                                                                                                                                                                                  | <br>lojasynth.com (2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>lojasynth.com (2018)                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Espátula:</b> as espátulas são produzidas em diferentes materiais, tais como polímeros e ligas metálicas como aço. São utilizadas para transferências de materiais sólidos, auxiliando principalmente na pesagem.</p>                                                                                                               | <p><b>Funil de separação ou balão de separação:</b> utilizado na extração seguida de separação de líquidos imiscíveis (que não se misturam). Após a decantação, o líquido mais denso fica na parte inferior e pode ser removido abrindo-se a torneira localizada na parte inferior do balão. Quando o líquido mais denso acabar, fecha-se a torneira, restando apenas o líquido menos denso no interior do balão. Na foto é possível ver como o suporte universal dá sustentação para a argola, que por sua vez sustenta o balão.</p> | <p><b>Funil comum de vidro:</b> utilizado para transferência de líquidos e na filtração. No processo de filtração, o papel de filtro é dobrado e inserido no interior do funil.</p>                                                                                                                                               |
| <br>lojasynth.com (2018)                                                                                                                                                                                                                               | <br>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>atomizandoifam.wixsite.com (2018)                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Funil de Buchner:</b> utilizado no sistema de filtração à vácuo, que é um tipo de filtração rápida. Para tanto, o funil é acoplado a um kitassato e na saída lateral do kitassato é acoplada uma bomba de vácuo. Por fim, insere-se um papel de filtro no interior do funil e o sistema está pronto para filtração de soluções.</p> | <p><b>Kitassato:</b> sua utilização está descrita juntamente com a utilização do <b>Funil de Buchner</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>lojasynth.com (2018)                                                                                                                                                                                                                               | <br>lojasynth.com (2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Tubo de ensaio:</b> utilizado como recipiente para reações em pequena escala.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Barra magnética:</b> utilizado em agitação de líquidos. É normalmente inserida no interior da solução que pode estar contida. Em seguida, o conjunto é colocado sobre o instrumento agitador magnético, que é capaz de girar a barra magnética, promovendo a agitação da</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Sistema para aquecimento de líquidos:</b> na figura há um bquer sobre uma <b>tela de amianto</b>, que possui a função de distribuir o calor. O <b>tripé</b>, abaixo da tela de amianto, possui a função de sustentação. O <b>bico de Bunsen</b> é a fonte de calor, produzindo chama por meio da utilização de gás GLP.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>solução. É utilizada para homogeneização de soluções ou dissolução de sólidos em líquidos.</p>  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p> |  <p>equipamentosparalaboratorio.com (2019)</p>                                       |
| <p><b>Picnômetro:</b> vidraria de precisão, utilizada para mediação da densidade de líquidos. Em linhas gerais, pesa-se a vidraria vazia. Em seguida, preenche-se completamente o picnômetro com o líquido investigado. Por fim, pesa-se o picnômetro contendo o líquido. A diferença de massa entre a vidraria cheia e vazia corresponde à massa do líquido. Ao dividir massa do líquido pelo volume, obtém-se sua densidade.</p> | <p><b>pHmetro:</b> utilizado para medição do pH de uma solução.</p>                                                                                                                                                            | <p><b>Agitador magnético e chapa aquecedora:</b> esse instrumento une agitação magnética e aquecimento. Utilizado para agitação e aquecimento de soluções diversas.</p> |
|  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                  |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                        |
| <p><b>Estufa:</b> utilizada para secagem de reagentes e vidrarias. Possui controlador digital ou analógico de temperatura. Temperaturas máximas de aproximadamente 300°C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Mufla:</b> utilizada na calcinação de materiais e amostras. É capaz de alcançar temperaturas de aproximadamente 2000°C.</p>                                                                                              | <p><b>Balanças de precisão (microbalança, balança analítica e balança semi-analítica):</b> utilizada em pesagens de precisão e de exatidão.</p>                         |

Já que vocês, nossos alunos, são de diferentes regiões do país, fica inviável reunirmos todos em um laboratório para algumas aulas experimentais. Por esse motivo, vou me esforçar nesse tópico para trazer o máximo de vivência laboratorial para dentro da apostila. Vamos nessa?!

## Vidraria de laboratórios

Embora o termo vidrarias nos remeta ao material de fabricação vidro, o termo se generalizou e hoje é utilizado tanto para utensílios fabricados em vidro quanto para os fabricados em plástico, o qual pode ser de diferentes polímeros.

Hoje o **vidro borossilicato** é o mais utilizado para fabricação de vidrarias em vidro devido à sua boa **resistência térmica** e **alta resistência química**. Recebe esse nome porque é adicionado boro no processo de fabricação do vidro. Você pode se deparar com o termo **vidro Pyrex** que é um tipo de vidro borossilicato.



Já na fabricação de vidrarias plásticas, há uma maior diversidade de polímeros utilizados. Atualmente, o **polipropileno (PP)** tem sido o mais utilizado devido à sua alta resistência química e moderada resistência térmica (suporta até cerca de 110°C sem se deformar), permitindo sua secagem em estufas. Em aplicações mais drástica, do ponto de vista químico e térmico, têm se utilizado o **politetrafluoretileno (PTFE)**, também conhecido como **Teflon**, que suporta temperaturas de até 300°C. Por fim, para aplicações mais rotineiras e menos drásticas, utiliza-se vidrarias de **polietileno (PE)** e de **polietileno de alta densidade (PEAD)**, que são polímeros mais baratos. Existem outros polímeros utilizados com menor frequência na fabricação de vidrarias de laboratórios. Dificilmente uma questão cobrará especificamente qual o polímero mais indicado para determinada aplicação, mas ter essa noção geral é importante para a profissionais da área de química (técnicos, químicos e eng. químicos).

Na tabela abaixo, vamos relembrar o nome de algumas vidrarias e respectivas utilizações, bem como alguns equipamentos utilizados no preparo de soluções.

A tabela acima é obviamente um conjunto restrito, mas contempla as principais vidrarias e equipamentos necessários para nossa discussão sobre preparo de soluções. Vale lembrar ainda que as vidrarias apresentadas podem ser fabricadas tanto em plástico quanto em vidro e, além disso, estão disponíveis em diferentes capacidades volumétricas.

## Classificação, escolha e manuseio de vidrarias

A literatura não consolidou uma classificação das vidrarias, mas agrupá-las é interessante para que você saiba qual é mais adequada para cada situação. Você precisa saber, por exemplo, que uma pipeta volumétrica é mais exata do que uma proveta graduada. Muitos profissionais sabem disso por experiência em laboratório, mas como nem todos tiveram a oportunidade de atuar na área, proponho uma linha de raciocínio para que consiga identificar qual vidraria é mais adequada para cada situação.

No contexto de vidrarias, entenda **exatidão** como a capacidade da vidraria em medir o volume determinado. Por exemplo, ao utilizarmos uma pipeta volumétrica de 10,0 mL, quanto mais próximo de 10,0 mL for o volume medido, mais a vidraria será exata e apresentará, portanto, um erro ( $\text{Volume}_{\text{medido}} - \text{Volume}_{\text{determinado}}$ ) menor. Por outro lado, a **precisão diz respeito a repetibilidade da medida, ou seja, a vidraria será mais precisa quanto mais próximos forem consecutivos volumes medidos por ela**, apresentando um baixo desvio padrão. A grosso modo, uma vidraria precisa é aquela que sempre mede o mesmo volume, obviamente que haverá uma imprecisão associada, que deve ser minimizada.

Uma vidraria pode ser descalibrada, por exemplo, por um aquecimento excessivo, e passar a medir um volume diferente do determinado. Isso é muito negativo para análises quantitativas. Entretanto, uma vidraria descalibrada pode ser precisa. Imagine que uma pipeta volumétrica de 10,0 mL descalibre e passe a medir 10,5 mL, mas que em medidas consecutivas meça 10,51 mL; 10,50 mL; 10,50 mL. Perceba que embora inexata, a pipeta continua precisa.

Podemos classificar a vidrarias em dois grupos principais:

- **Vidrarias volumétricas:** são aquelas utilizadas para medição de volumes. São exemplos desse tipo de vidraria: **pipetas volumétricas, pipetas graduadas, provetas graduadas, buretas, picnômetros**, dentre outros. **Vidrarias volumétricas não podem ser aquecidas sob o risco de serem descalibradas.** É prudente evitar, inclusive, a secagem delas em estufas.



- **Vidrarias não volumétricas:** são aquelas de uso geral em laboratório como aquecimento de líquidos, dissolução de sólido em líquido, armazenamento de substâncias ou de soluções, servir como recipiente para reações, anteparo para pesagem, dentre outras utilidades. Entretanto **não podem ser utilizadas para medição de volumes, mesmo que haja graduação em sua parte externa (Fique atento a esse último detalhe!)**. Um béquer, por exemplo, pode conter marcas de graduação do volume, mas essas indicações não são exatas e indicam apenas uma aproximação bem grosseira do volume. **São exemplos desse tipo de vidraria, béqueres, erlenmeyers, balões em geral (exceto balões volumétricos), kitassato, tubo de ensaio,** dentre outros. Em geral, esse tipo de vidraria pode ser aquecido, respeitado o ponto de fusão do polímero para os utensílios fabricados em plástico.

As vidrarias volumétricas podem ser subdivididas por níveis de exatidão:

- **Vidraria classe A:** vidraria individualmente calibrada e que possui um baixo nível de erro (tolerância). Cada vidraria é acompanhada de um certificado de calibração individual.
- **Vidraria classe B:** vidraria calibrada em lotes e possui tolerância igual ao dobro da tolerância exigida para uma vidraria classe A. Ou seja, é um pouco menos exata.
- **Vidraria volumétrica não calibrada:** vidraria de razoável precisão e exatidão, mas que não foi calibrada. Apresenta precisão e exatidão inferior às vidrarias das classes A e B.

No agrupamento acima, uma pipeta, por exemplo, pode receber qualquer uma das três classificações. Uma última forma útil de agruparmos as vidrarias volumétricas é:

- **Vidraria volumétrica de maior exatidão.** Exemplos: pipetas volumétricas, buretas, balões volumétricos e picnômetros.
- **Vidraria volumétrica de menor exatidão.** Exemplos: pipeta graduada e provetas graduadas.

Em linhas gerais, **vidrarias que possuem um único volume de medição apresentam maior exatidão**, a exemplo de pipetas volumétricas e balões volumétricos que são mais exatos que pipetas graduadas e provetas graduadas. A bureta é uma exceção a essa regra, pois ela possui graduação e mesmo assim apresenta elevada exatidão. Uma outra dica interessante é que **a vidraria será mais exata e precisa quanto mais estreita for a região de aferição do menisco**. Compare as figuras da pipeta volumétrica e da pipeta graduada e perceba que a região do menisco é mais estreita no primeiro caso. Se compararmos um balão volumétrico e uma proveta de capacidades volumétricas próximas, chegaremos a mesma conclusão. Por último, vale ressaltar que, no geral, os fabricantes conseguem fabricar vidrarias mais exatas em vidro do que em material plástico.

Você deve optar por vidrarias mais exatas toda vez que for necessário medir exatamente um determinado volume. Embora isso pareça meio óbvio, nem sempre será possível utilizar a vidraria mais exata, veremos isso adiante.

Para decidirmos qual tipo de vidraria volumétrica é mais apropriada para uma dada medição, devemos conhecer algumas limitações que agrupei na tabela abaixo:





| Incompatibilidades entre substâncias e tipos de vidrarias                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reagentes líquidos ou soluções a serem medidos                                                                                                                                                                   | Tipo de vidraria incompatível e alternativa a ser adotada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bases fortes concentradas</b> , ex: hidróxido de sódio NaOH e hidróxido de potássio KOH.<br><br><b>Ácido fluorídrico (HF).</b>                                                                                | O ácido fluorídrico e o hidróxido ( $\text{OH}^-$ ), quando presentes em alta concentração, atacam o vidro. Por isso, para essas substâncias deve se optar por vidrarias de plástico, fabricadas com polímeros de elevada resistência química, como o polipropileno (PP).                                                                                                                                                   |
| <b>Líquidos viscosos.</b> Exemplos: ácido fosfórico concentrado ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ), ácido sulfúrico concentrado ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), ácido sulfônico, glicerina, trietanolamina, dentre outros. | Não devem ser medidos em pipetas, pois boa parte do volume pode ficar aderido ao interior da vidraria. Ou seja, a transferência do conteúdo não será total. No caso de substâncias viscosas, deve se optar pela medição em proveta graduada, que é uma vidraria cujo interior é mais acessível para lavagem com água destilada, maximizando a recuperação/remoção e a transferência da substância para a vidraria seguinte. |
| <b>Ácidos inorgânicos fortes</b> , ex: ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido fosfórico e ácido perclórico, concentrados.                                                                                      | São normalmente medidos e armazenados em vidrarias fabricadas em vidro. Também podem ser utilizadas vidrarias plásticas desde que sejam fabricadas de polímeros de elevada resistência química como polipropileno (PP) e politetrafluoretileno (PTFE), também conhecido como Teflon.                                                                                                                                        |
| <b>Substâncias coloridas e fotossensíveis</b>                                                                                                                                                                    | Uma regra geral em laboratório é que soluções coloridas podem ser fotossensíveis. Isto é, podem sofrer alteração conforme interagem com a luz. Por esse motivo, é preferível que essas soluções sejam armazenadas em frascos de vidro âmbar (aquele frasco de cor marrom que é muito comum em laboratórios).                                                                                                                |

Como se vê, nem sempre será possível a utilização da vidraria volumétrica mais precisa devido às limitações destacadas no quadro acima. Imagine, por exemplo, que você necessite medir 10,0 mL de ácido sulfúrico 98% P.A. (Para Análise), que é uma forma concentrada. A vidraria mais adequada para medição precisa e exata de pequenos volumes são as pipetas volumétricas. Mas, como o reagente a ser medido é viscoso, você terá que optar pela proveta graduada, que é uma vidraria um pouco menos exata.

Em outra situação, você pode precisar preparar uma solução de hidróxido de sódio a 20% (m/m), 20g do reagente para cada 100g de solução. Via de regra, devemos pesar a massa em balança analítica, utilizar um béquer como recipiente para dissolução do reagente sólido em água, e, por fim, transferir para um balão volumétrico de vidro, aferindo o menisco com água. No entanto, como o reagente hidróxido de sódio ataca o vidro, o béquer e balão volumétrico devem ser fabricados em plástico.



No caso das vidrarias volumétricas graduadas, a sua capacidade volumétrica deve ser compatível com o volume que se deseja medir. Na medição dos mesmos 10,0 mL de ácido sulfúrico, poderíamos utilizar, por exemplo, uma proveta de capacidade volumétrica 10,0 mL ou até mesmo de 25,0 mL, mas não é recomendável uma proveta com capacidade muito superior a esse patamar.



**(UFSC - Químico - CIDASC - 2011) A vidraria de uso volumétrico não deve ficar de molho em soluções de limpeza alcalina porque:**

- a) O vidro é lentamente atacado pela base.
- b) O vidro é lentamente atacado por álcool.
- c) O vidro é violentamente atacado por álcool.
- d) Soluções alcalinas são difíceis de serem preparadas.
- e) Soluções alcalinas são muito caras.

**Comentários:**

Estudamos que o ácido fluorídrico e o hidróxido ( $\text{OH}^-$ ), quando presentes em alta concentração, atacam o vidro. Por isso, para essas substâncias deve-se optar por vidrarias de plástico, fabricadas com polímeros de elevada resistência química como o polipropileno (PP). Portanto, a letra A é a alternativa correta.

**Resposta: letra A**

## Estratégias e cuidados gerais no preparo de soluções

Podemos dizer que a estratégia geral para se iniciar o preparo de uma solução é composta pelos seguintes passos:

**1) Cálculos prévios:** a partir da concentração e volume de solução desejados, realize os cálculos estequiométricos para encontrar massas e/ou volumes de reagentes a serem medidos. Dimensione o volume gasto em sua rotina de trabalho para evitar desperdícios. Lembre-se que muitos dos resíduos laboratoriais são tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente;

**2) Secagem:** reagentes termicamente estáveis como sais e alguns compostos orgânicos devem ser secos em estufa a  $105^\circ\text{C}$  por no mínimo 2 horas. Em seguida, os reagentes secos devem ser armazenados em dessecador para resfriamento sem absorção de umidade. Por fim, os reagentes secos devem ser pesados;

**3) Evitar aquecimento de vidrarias volumétricas:** lembre-se que a dissolução de oxidantes fortes (ácidos inorgânicos e bases fortes) em água é exotérmica e, por isso, aquece a vizinhança. Nesses casos, a dissolução deve ser realizada em um béquer (vidraria que pode ser aquecida) e, só após o resfriamento, o conteúdo deve ser transferido para um balão volumétrico. Em alguns casos, o aquecimento é tão drástico, que se faz



necessário a utilização de banho de gelo para evitar superaquecimento, situação na qual o líquido pode supitar e provocar acidentes.

**4) Aferição correta de menisco:** mantenha o menisco da vidraria volumétrica (balão, pipeta, bureta, etc.) na posição vertical. A vidraria deve estar apoiada em uma superfície plana e os seus olhos devem estar na mesma altura do menisco conforme figuras abaixo. Em geral, as soluções aquosas diluídas produzem um menisco côncavo, no qual o volume final deve ser lido no ponto mais baixo do menisco. No entanto, em alguns casos, a solução apresenta menisco convexo, no qual o volume final deve ser lido no ponto mais alto do menisco. Caso seus olhos estejam posicionados acima ou abaixo do menisco, ocorrerá um erro na leitura denominado erro de paralaxe.



Menisco côncavo



Menisco convexo

**5) Homogeneização da solução:** após aferição do menisco do balão volumétrico ou proveta volumétrica no preparo de uma solução, tampe o recipiente e homogeneíze a solução antes do seu uso.

**6) Padronização da solução:** soluções cujos solutos são reagentes voláteis (ex: ácidos inorgânicos fortes), reagentes higroscópicos (ex: bases fortes) ou reagentes instáveis (ex: solução contendo cátion ferroso  $\text{Fe}^{2+}$ ) devem ser padronizadas caso seja necessário determinar sua concentração exata.

Um ou outro passo acima pode não ser necessário, a depender dos reagentes utilizados no preparo da solução.



#### Texto referente à questão 04:

O peróxido de hidrogênio é uma das substâncias que estão sob controle da Polícia Federal. A determinação de peróxido de hidrogênio pode ser feita por titulação direta com permanganato de potássio em meio ácido, quando a seguinte reação tem lugar:



Um procedimento comum é o seguinte: transferir 25,00 mL da amostra para um balão volumétrico aferido de 500,0 mL e completar o volume com água; agitar bem; transferir 25,00 mL dessa solução para um erlenmeyer; diluir com 200 mL de água destilada; adicionar 20 mL de ácido sulfúrico diluído e titular com



$\text{KMnO}_4$  0,02 mol/L. No caso de soluções ligeiramente coloridas ou nas titulações com permanganato diluído, recomenda-se o uso de ferroína como indicador.

No que se refere à determinação de peróxido de hidrogênio por permanganimetria, de acordo com o procedimento descrito acima, julgue os itens subsequentes:

(CESPE - Perito Criminal Federal/Química - PF - 2004) A transferência de 25,00 mL da solução do balão volumétrico para o erlenmeyer pode ser feita com proveta sem prejuízo da precisão do método analítico.

#### Comentários:

Nessa titulação, estamos interessados em determinar a concentração de peróxido, a qual dependerá não só do volume gasto da solução de permanganato de potássio (determinado na bureta ao final da reação), mas também do volume transferido do balão volumétrico para o erlenmeyer. Isso significa que essa transferência quantitativa deve ser realizada com o máximo de precisão e exatidão. Estudamos que as vidrarias de maior precisão são balões volumétricos, buretas e pipetas volumétricas. Nesse caso, o mais apropriado seria a utilização de uma pipeta volumétrica de 25,0 mL. Vale ressaltar que a proveta, embora seja considerada uma vidraria volumétrica, apresenta precisão e exatidão inferiores à pipeta volumétrica. Portanto, a utilização de proveta causaria certo prejuízo à precisão do método.

**Resposta: errado**

(FUNDEPES - Químico - Prefeitura de Maceió - 2014) Com relação aos equipamentos e vidrarias de laboratórios,

I- O balão volumétrico de fundo chato é usado, principalmente, para reservar soluções voláteis.

II- Em uma determinação, na química analítica de precisão, é aconselhável colocar vidrarias do tipo balão volumétrico e pipetas volumétricas para secar em estufa a 150 °C antes de utilizá-las no processo.

III- O dessecador é um recipiente onde devemos reservar produtos/reagentes com o intuito de evitar contaminação pela umidade do ar.

IV- A mufla é principalmente utilizada em processos de calcinações a temperaturas que podem atingir mais de 1000 °C.

**Podemos afirmar que estão corretas**

- a) somente I, II e IV.
- b) somente I e II.
- c) somente II e IV.
- d) somente III e IV.
- e) I, II, III e IV.

#### Comentários:

Afirmativa I: balões volumétricos são utilizados apenas para o preparo de soluções, as quais, em seguida, são transferidas para frascos de vidro ou plástico, dependendo do tipo de solução. Não é aconselhável, inclusive, que as soluções preparadas permaneçam por muito tempo em um balão volumétrico, que é utensílio de elevado custo, a fim de evitar o ataque químico da vidraria. Por fim, vale ressaltar que, em geral, líquidos voláteis são preservados em frascos de vidro âmbar com vedação auxiliar realizada por batoque, conforme ilustração abaixo. Afirmativa incorreta.





Afirmativa II: estudamos que vidrarias volumétricas não devem ser aquecidas, pois correm risco de serem descalibradas, comprometendo sua exatidão e precisão. Portanto, afirmativa incorreta.

Afirmativa III: essa é exatamente a função de um dessecador. Afirmativa correta.

Afirmativa IV: vimos que muflas são utilizadas na calcinação de reagentes e amostras, e que podem atingir temperaturas próximas a 2000°C. Afirmativa correta.

**Resposta: letra D**

**(IF-MT - Assistente de Laboratório - IF-MT - 2015)** Um professor de bromatologia solicitou ao Assistente de Laboratório que preparasse a bancada com vidrarias volumétricas para aula prática sobre preparo de soluções. Assinale a alternativa que apresenta apenas as vidrarias volumétricas de precisão.

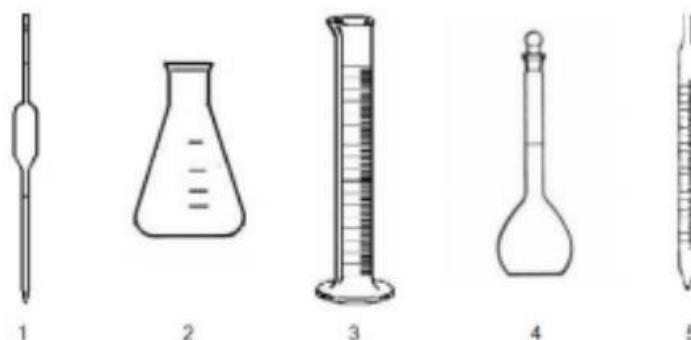
- a) Béquer, erlenmeyer, pipeta volumétrica.
- b) Bureta, pipeta volumétrica, tubo de ensaio.
- c) Béquer, proveta, funil.
- d) Bureta, proveta, balão volumétrico.

**Comentários:**

Alternativas A, B, C e E estão incorretas porque béquer, erlenmeyer, tubo de ensaio e funil não são vidrarias volumétricas. Todas as vidrarias apresentadas na alternativa D são volumétricas.

**Resposta: letra D**

**(IF-CE - Assistente de laboratório - IF-CE - 2015)** Considere as vidrarias representadas abaixo para responder à questão



**Os nomes das vidrarias apresentadas, respectivamente, são**

- a) pipeta volumétrica, erlenmeyer, proveta, balão volumétrico e pipeta graduada.
- b) pisseta, erlenmeyer, bureta, balão volumétrico e pipeta graduada.
- c) pipeta graduada, erlenmeyer, bureta, balão de fundo chato e proveta.



- d) pipeta volumétrica, kitassato, proveta, balão de fundo chato e bureta.  
e) bastão de vidro, kitassato, bureta, balão de separação e pipeta volumétrica.

### Comentários

Caso tenha ficado com dúvida em alguma vidraria mencionada nas alternativas, revise a tabela de vidrarias e seus respectivos usos.

**Resposta: letra A**

## Exemplos de preparo de soluções: ácido, bases e sais

Grupos de reagentes com propriedades físico-químicas próximas requerem cuidados semelhantes no preparo de soluções. Por exemplo, o preparo de soluções a partir de ácido sulfúrico e ácido fosfórico é semelhante por ambos serem ácidos e reagentes viscosos. É inviável que o candidato decore o procedimento analítico para o preparo de várias soluções diferentes. Por outro lado, o preparo de soluções pode ser cobrado em prova, até mesmo em questões discursivas. Não fique aflito! Lembrando dos cuidados, estratégias e incompatibilidades abordadas até aqui, você será capaz de descrever um procedimento analítico adequado para o preparo da solução desejada.

Para uma maior familiarização com o preparo de soluções e para ajudá-lo a responder as questões discursivas sobre o tema, descrevo abaixo alguns procedimentos analíticos. Minha sugestão: não se preocupe em decorá-los, apenas leia-os e faça uma relação entre particularidades analíticas (tipo de vidraria, pesagem, aferição de menisco, etc) de cada procedimento com as orientações gerais sobre preparo de soluções ensinadas até aqui. Ok?!

ESCLARECENDO!



**Exemplo 1:** Preparar 1 litro de solução de ácido sulfúrico 0,5 mol·L<sup>-1</sup> e glicerina 2% (v:v)

### Cálculos prévios:

Dados: MM(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) = 98g.mol<sup>-1</sup>; densidade = 1,98 g.mL<sup>-1</sup>; pureza = 98%

Já que precisamos preparar exatamente 1,0 L de solução, então não se faz necessário utilizar o cálculo da molaridade para encontrar o número de mols. Neste caso, precisamos de 0,5 mol de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> para 1 L.

Por meio da massa molar, podemos transformar n para massa em gramas:

$$n = \frac{m}{MM} \rightarrow 0,5\text{mol} = \frac{m}{98\text{g.mol}^{-1}} \rightarrow m = 49\text{g}$$

Lembra do Bizu sobre a pureza dos reagentes? (*ensinado na aula sobre teoria atômico-molecular*). Aqui o ácido apresenta título em massa (concentração massa/massa) menor que 100%. Nesses casos, estamos



diante de uma relação inversamente proporcional, na qual, quanto menor a pureza, maior será a massa necessária. Então, para resolvermos nossa questão, conserve um lado da regra de três e inverta o outro lado como segue:

$$\begin{array}{rcl} 49 \text{ g} & \frac{\quad}{\quad} & 100\% \\ x & \frac{\quad}{\quad} & 98\% \end{array} \quad \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \curvearrowleft \end{array}$$
  
$$\begin{array}{rcl} 49 \text{ g} & \frac{\quad}{\quad} & 98\% \\ x & \frac{\quad}{\quad} & 100\% \end{array} \quad \begin{array}{c} \curvearrowleft \\ \curvearrowright \end{array}$$

$x = 50 \text{ g de H}_2\text{SO}_4$

Finalmente, usamos a fórmula da densidade para encontrar o volume de ácido necessário.

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow 1,98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = \frac{50 \text{ g}}{V} \rightarrow V = 25,25 \text{ mL}$$

O outro soluto da solução é a glicerina para a qual se deseja um título em volume de 2% (concentração volume/volume). Como não foi fornecido a sua pureza, você deve considerar como sendo 100%. Segue abaixo o cálculo da quantidade necessária de glicerina:

$$\begin{array}{rcl} 2 \text{ mL de glicerina} & \frac{\quad}{\quad} & 100 \text{ mL de solução} \\ x & \frac{\quad}{\quad} & 1000 \text{ mL de solução} \end{array} \quad \begin{array}{c} \curvearrowleft \\ \curvearrowright \end{array}$$

$x = 20 \text{ mL de glicerina}$

Portanto, segundo nossos cálculos prévios, serão necessários aproximadamente 25 mL de ácido sulfúrico P.A. e 20 mL de glicerina P.A.

#### Procedimento analítico:

Obs.: **Em vermelho faço algumas observações** e sublinho para destacar alguns detalhes

i) Adicione aproximadamente 700 mL de água deionizada em um béquer de vidro com capacidade para 1L e o leve para a capela de exaustão (**equipamento de proteção coletiva destinado à exaustão de gases tóxicos**);

ii) Meça 25 mL de ácido sulfúrico PA (**reagente viscoso**), utilizando uma proveta de vidro graduada de capacidade volumétrica 50 mL (**podemos alterar a capacidade da vidraria para adequar às vidrarias disponíveis em cada laboratório, desde que não seja muito diferente do volume medido**);

iii) Adicione lentamente o ácido sulfúrico medido ao béquer contendo água deionizada. Mantenha a agitação nessa etapa com o auxílio de um bastão de vidro;

iv) Em seguida, meça 20,0 mL de glicerina (**reagente viscoso**), com auxílio de proveta de plástico ou vidro, e transfira para o béquer contendo água deionizada e ácido sulfúrico;

v) Após o resfriamento a temperatura ambiente (**etapa para evitar o aquecimento da vidraria volumétrica**), transfira a solução para um balão volumétrico de vidro de 1,0L, afira o menisco (**completar o volume**) com água deionizada, tampe o balão e homogenize a solução;



vi) Caso deseja-se preparar um volume maior de solução, basta manter a mesma proporção.

Obs.: Vale lembrar que ácidos não viscosos, como ácido clorídrico e ácido nítrico, podem ser medidos em pipetas volumétricas ou graduadas. Nesses casos, será necessária a utilização da pera de borracha.

**Exemplo 2:** Preparar 0,5 litro de solução de hidróxido de sódio 40%

Cálculos prévios:

Dados: pureza do reagente = 100%

$$\begin{array}{ccc} 40\text{g de NaOH} & & 100\text{mL de solução} \\ x & \xrightarrow{\quad} & 500\text{mL de solução} \\ x = 200 \text{ g de NaOH} & & \end{array}$$

Procedimento analítico:

i) Pese exatamente 200,0g de NaOH em um béquer ou outro recipiente plástico;

ii) Adicione aproximadamente 350 mL de água deionizada em um béquer de plástico com capacidade para 500mL. Leve-o para a capela de exaustão e coloque-o em banho de gelo (**evitará superaquecimento da solução no momento da dissolução do hidróxido de sódio**);

iii) Adicione lentamente o hidróxido de sódio ao béquer contendo água deionizada. Com o auxílio de um bastão de plástico, mantenha agitação nessa etapa até a dissolução completa do soluto;

iv) Após o resfriamento, transfira a solução para um balão volumétrico de polipropileno (PP) de 0,5L, afira o menisco (**completar o volume**) com água deionizada, tampe o balão e homogenize a solução.

**Exemplo 3:** Preparar 5,0 litros de solução do sal cloreto de potássio (KCl)  $0,5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

Cálculos prévios:

Dados:  $MM(\text{KCl}) = 74,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ; pureza do KCl = 99%

Vamos encontrar o número de mols por meio da equação da molaridade (concentração molar), como segue:

$$M = \frac{n}{V}$$

$$0,5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} = \frac{n}{5,0\text{L}}$$

$$n = 2,5\text{mol}$$



O próximo passo é transformar n em massa. Podemos fazer isso por meio da fórmula do número de mols ou por regra de três.

$$n = \frac{m}{MM}$$

$$2,5\text{mol} = \frac{m}{74,5 \text{ g.mol}^{-1}}$$

$$m = 186,25\text{g}$$

A última etapa é corrigir a massa pela pureza do KCl de 99% (**lembre-se de que aqui estamos diante de uma regra de três inversa**):

|          |       |      |
|----------|-------|------|
| 186,25 g | _____ | 100% |
| x        | _____ | 99%  |

*(Diagrama de regra de três inversa com seta curva apontando para a segunda regra de três)*

|          |       |      |
|----------|-------|------|
| 186,25 g | _____ | 99%  |
| x        | _____ | 100% |

x = 188,13 g de KCl

#### Procedimento analítico:

- Seque o reagente cloreto de potássio em estufa a 105°C por, no mínimo, 2 horas (**não secamos o NaOH no exemplo anterior porque aquela solução precisa ser padronizada antes do uso. Falaremos de padronização ainda nessa aula**);
- Pese exatamente 188,13 g em um béquer ou outro recipiente (**podemos utilizar vidrarias de plástico ou de vidro para sais relativamente inertes como o KCl**);
- Adicione aproximadamente 3,5 L de água deionizada em um béquer com capacidade para 5,0 L;
- Adicione o KCl pesado ao béquer contendo água deionizada. Agite utilizando bastão ou barra magnética até a dissolução completa do soluto;
- Transfira o conteúdo do béquer para um balão volumétrico de 5,0L, afira o menisco com água deionizada, tampe o balão e homogenize a solução.

## Diluições

Nas rotinas analíticas de qualquer laboratório, a diluição de soluções é um procedimento frequente. Via de regra, prepara-se uma solução mais diluída a partir de uma solução mais concentrada, seguindo os dois passos seguintes:



- Retira-se uma alíquota (quantidade determinada de volume) de uma solução mais concentrada;
- Transfere-se a alíquota para um balão volumétrico e completa-se o volume com água deionizada ou água destilada, obtendo, assim, uma solução diluída.

A fórmula abaixo é incrivelmente útil em diluições, pois relaciona as concentrações e volumes da solução inicial (concentrada) e a solução final ou desejada (diluída). Já que o produto  $C \cdot V$  corresponde ao número de mols, perceba que a fórmula é uma **reescrita de que o número de mols retirados da solução concentrada é igual ao número de mols transferido para a solução diluída**, o que é perfeitamente correto e lógico.

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2 ,$$

em que  $C_1$  é a concentração da solução inicial e  $V_1$  é o volume que deve ser aliquotado da solução inicial para se obter  $V_2$  da solução desejada a uma concentração  $C_2$ . Acho que, aplicando a fórmula em um caso prático, ficará mais fácil de entender, não é mesmo?

Vamos lá! Imagine que há disponível uma solução de NaCl 1000 ppm (partes por milhão que corresponde a mg/L para soluções aquosas diluídas) e que a partir dela desejamos obter 100,0 mL de uma solução de concentração 7,5 ppm. Aplicando a equação acima, temos:

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$1.000 \text{ ppm} \cdot V_1 = 7,5 \text{ ppm} \cdot 100,0 \text{ mL}$$

$$V_1 = 0,75 \text{ mL} = 750 \mu\text{L}$$

Ou seja, precisamos retirar 750 $\mu$ L da solução concentrada, transferir quantitativamente (sem perdas) para um balão volumétrico de 100,0mL e completar o volume para obter uma solução com concentração 7,5 ppm.

**DICA:** Ao utilizar a fórmula  $C_1V_1=C_2V_2$ , caso a mesma unidade de medida esteja situada em lados opostos, não é necessário realizar a sua transformação. Isto é,  $V_1$  e  $V_2$  devem possuir a mesma unidade de medida, independente da unidade da concentração. Por outro lado,  $C_1$  e  $C_2$  devem possuir a mesma unidade de medida, independente da unidade do volume.

Por exemplo, imagine que as concentrações estejam em mg/L, mas ambos volumes estejam em mL. Nesse caso, não é necessário transformar mL para L. Apenas tenha cuidado, as unidades em lados opostos precisam ser iguais para se anularem. Ok?!

Outro importante parâmetro, já estudado na aula sobre técnicas espectroscópicas, para os cálculos de diluição é o **fator de diluição (f)** que pode ser calculado de duas maneiras:



| f como uma razão das concentrações inicial e final | f como uma razão dos volumes inicial e final      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $f = \frac{C_{\text{inicial}}}{C_{\text{final}}}$  | $f = \frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{inicial}}}$ |

Em muitos exercícios são fornecidos a concentração  $C_{\text{inicial}}$  e o  $f$ , os quais podem ser aplicados na fórmula de  $f$  para se encontrar  $C_{\text{final}}$ .



(VUNESP - Perito Criminal - PCSP - 2014) Um comprimido antiácido e analgésico efervescente contém 0,325 g de ácido acetilsalicílico (AAS). Considerando a massa molar dessa substância igual a  $180 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ , a concentração  $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  de ácido acetilsalicílico após dissolução completa do comprimido em meio copo d'água (cerca de 100 mL) é de, aproximadamente,

- a) 0,04.
- b) 0,01.
- c) 0,06.
- d) 0,02.
- e) 0,08.

#### Comentários:

Podemos utilizar a fórmula do número de mols ou regra de três para transformar a massa 0,325g em mols. Vamos utilizar a regra de três desta vez.

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de AAS} & \frac{\quad}{\quad} & 180 \text{ g} \\ \times & \frac{\quad}{\quad} & 0,325 \text{ g} \\ \hline & & x = 0,0018 \text{ mol} \end{array}$$

Em seguida, devemos encontrar a concentração molar:

$$M = \frac{n}{V} \rightarrow M = \frac{0,0018}{0,1 \text{ L}} \rightarrow M = 0,018 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Já que o volume foi medido de forma aproximada, utilizando um copo, podemos aproximar o resultado para  $0,02 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ , letra D.

Pensando na sua celeridade durante a resolução dos exercícios, podemos unir as fórmulas do número de mols e da molaridade, conforme demonstrado abaixo, para resolver o exercício em um único cálculo. Caso não esteja confortável com essa operação, resolva da maneira clássica. O importante é que você acerte.

Dado que



$$n = \frac{m}{MM}$$

Podemos aplicar  $n$  na fórmula da molaridade para obter

$$M = \frac{\frac{m}{MM}}{V} \rightarrow M = \frac{m}{MM \cdot V}$$

Nessa última fórmula, ao aplicarmos os dados fornecidos pelo enunciado, resolveremos o exercício em uma única etapa de cálculo. Já falamos disso na aula passada, estou apenas reforçando. Considere, inclusive, memorizar a última fórmula para maior agilidade dos cálculos.

**Resposta: letra D**

**(COMPERVE - Assistente de Laboratório - UFRN - 2015)** Uma solução 10% de NaCl em água destilada foi diluída 1:5. Uma diluição 1:2 foi então feita a partir do resultado da primeira diluição. Essa segunda solução foi então diluída 1:10. A concentração da solução de NaCl na última diluição é

- a) 0,01%.
- b) 0,001%.
- c) 1%.
- d) 0,1%.

**Comentários:**

O exercício é interessante porque aborda o parâmetro **fator de diluição (f)** de forma indireta. Dizer que uma solução foi diluída na proporção 1:10, por exemplo, é o mesmo que dizer que  $f=10$ . O enunciado diz que a solução inicial foi diluída três vezes nas proporções 1:5, 1:2 e 1:10, correspondendo, respectivamente, aos seguintes  $f$ : 5, 2 e 10. Uma alternativa para obtenção da concentração final é utilizar a concentração inicial e o primeiro  $f$  ( $f=5$ ) para encontrar a concentração após a primeira diluição. Em seguida, utilizar essa concentração encontrada e o segundo  $f$  ( $f=2$ ) para encontrar a concentração após a segunda diluição. E finalmente utilizar essa concentração e o terceiro  $f$  ( $f=10$ ) para a obtenção da concentração final. **Outra alternativa mais direta e rápida é multiplicar os  $f$ ,  $5 \cdot 2 \cdot 10 = 100$ , e aplicar o  $f$  resultante ( $f=100$ ) e a concentração final na fórmula para obter a concentração final, conforme ilustrado no cálculo abaixo.** O resultado da multiplicação dos  $f$  indica quantas vezes, em proporção, a solução foi diluída. Neste caso, a solução foi diluída 100 vezes, ou seja, a concentração final será 100 vezes menor que a inicial.

$$f = \frac{C_{\text{inicial}}}{C_{\text{final}}}$$

$$100 = \frac{10\%}{C_{\text{final}}}$$

$$C_{\text{final}} = 0,1\%$$

**Resposta: letra D**



## Solução estoque e soluções de trabalho

Para preparar 1,0 L de uma solução NaCl 1 ppm, por exemplo, seria necessário a pesagem de apenas 1 mg desse sal. A maioria das balanças de precisão utilizadas em laboratório (ex: analíticas e semianalíticas) não possuem sensibilidade necessária para pesar uma massa tão pequena com boa exatidão ("com cofiança"). Mesmo que tivéssemos disponível uma balança suficiente sensível, seria um inconveniente operacional pesar tal massa. Por isso, nesses casos, prepara-se uma **solução mais concentrada** ou de **concentração intermediária**, que vamos chamar de **solução estoque**, por exemplo, 1000 ppm e a partir dela faz-se uma diluição para obter a solução mais diluída, denominada **solução de trabalho**, NaCl 1 ppm, também chamada em algumas aplicações de **solução padrão**.

Imagine uma outra situação em que diariamente seja necessário preparar uma solução  $0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  de ácido sulfúrico em um certo laboratório. Além da dificuldade de se preparar tal solução a partir do ácido concentrado, o que exigiria a medição de volumes muito pequenos, existe também o inconveniente de se manipular o ácido concentrado diariamente, o que aumenta os riscos de acidente. Mais uma vez, é conveniente o preparo de uma solução estoque a uma concentração intermediária (solução estoque), por exemplo,  $1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  e, a partir dela, realizar uma diluição diária para obtenção da solução  $0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ .

Depois dessas duas ilustrações, podemos definir esses dois tipos de soluções com um olhar prático-operacional como segue:

**Solução estoque:** solução em que a concentração do(s) soluto(s) está em um patamar intermediário ou elevado. Essa solução é normalmente estocada por um período mais longo nos laboratórios e é utilizada rotineiramente ou semanalmente para obtenção das soluções de trabalho ou soluções padrão.

**Solução de trabalho (soluções padrão):** soluções mais diluídas de uso rotineiro, obtidas normalmente pela diluição da solução estoque. Possui prazo de validade menor e, por isso, é, em geral, renovada diariamente ou semanalmente. No contexto de análises titulométricas (titulação) e gravimétricas (análises baseadas, em geral, na precipitação e pesagem), utiliza-se mais o termo **solução trabalho**. Já no contexto de calibração de instrumentos analíticos (ex: espectrofotômetros e cromatógrafos), é mais recorrente o termo **soluções padrão** embora não haja, na prática, uma diferença evidente entre os dois termos.

Segue abaixo um exemplo de como os conceitos **solução estoque e solução de trabalho ou soluções padrão** aparecem em um método espectrofotométrico de determinação de amônio ( $\text{NH}_4^+$ ) em meio aquoso. A aplicação é interessante porque possui interface com os conceitos estudados na espectrofotometria. *Reforçando: leia as informações sobre o método analítico abaixo, mas não se preocupe em decorá-las. Apenas se familiarize com os passos das rotinas analíticas e fique atento aos cuidados no preparo de soluções, que é o foco principal nesse momento.*



ESCLARECENDO!



#### Exemplo 4: determinação espectrofotométrica de amônio ( $\text{NH}_4^+$ ) em extratos aquosos

**Princípio do método:** a quantificação de amônio é possível pela formação do azul de indofenol, que é um composto de coloração azul-esverdeada formado (produto) da reação entre amônia (vindo do amônio), hipoclorito e compostos fenólicos. Quanto mais intensa for a coloração azul da solução, maior será a concentração de amônio e maior será a absorbância a 685nm, medida em um espectrofotômetro VIS.

**Aplicação do método:** conhecido como “método do azul do indofenol”, esse método de quantificação de amônio em meio aquoso possui diversas aplicações como análise de extratos de solo, extratos de plantas, digeridos de carnes e de outros alimentos, de água, de efluente, dentre outros.

#### Preparo das soluções de calibração do espectrofotômetro para análise de extratos aquosos de solo:

Obs.: em vermelho faço alguns comentários

Para a curva de calibração, é necessária inicialmente uma **solução estoque** padrão de  $\text{NH}_4^+$   $1000 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ . Essa solução pode ser obtida adicionando aproximadamente 300 mL de água em um béquer de 500 mL. Em seguida, adiciona-se 5,0 mL da solução de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  5% (v:v) (**o ácido nesse caso possui a função de acidificar o meio, ajudando na preservação da solução**) e 1,486 g de Cloreto de Amônio (seco em estufa por 2 horas a  $105^\circ\text{C}$  e pesado em balança analítica). Agita-se a solução até a solubilização completa do sal e transfere-se quantitativamente esta solução para um balão volumétrico de 500,0 mL, aferindo o menisco com água deionizada.

Particularidade do cálculo a ser observada: a solução estoque desejada é de  $1000 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$  para amônio e não para cloreto de amônio. Em 1 g (1000 mg) de cloreto de amônio, há uma massa de amônio inferior a 1000 mg, pois uma parte do sal é constituído de cloreto. Qual massa devemos pesar para obter 1000 mg de amônio? Façamos o seguinte cálculo:

1 mol de  $\text{NH}_4\text{Cl}$  contém 1 mol de  $\text{NH}_4^+$ . Podemos reescrever essa relação utilizando as respectivas massas molares (MM) e aplicar uma regra de três como segue:

$$\begin{array}{ccc} 53,5\text{g de } \text{NH}_4\text{Cl} & & 18\text{g de } \text{NH}_4^+ \\ x & \longleftrightarrow & 1\text{g de } \text{NH}_4^+ \\ & & x = 2,97\text{g de } \text{NH}_4\text{Cl} \end{array}$$

Portanto, 2,97 g de  $\text{NH}_4\text{Cl}$  conterá 1 g ou 1000 mg de  $\text{NH}_4^+$ . Neste procedimento, deseja-se preparar apenas 500 mL de solução, então:

$$\begin{array}{ccc} 2,97\text{ g de } \text{NH}_4\text{Cl} & & 1,0\text{ L} \\ y & \longleftrightarrow & 0,5\text{ L} \\ & & y = 1,486\text{g de } \text{NH}_4\text{Cl} \end{array}$$



Voltemos ao nosso procedimento analítico.

Armazene a solução em frasco âmbar e identifique-a. A solução tem validade por 2 meses (repare que a solução estoque tem validade maior que as soluções de trabalho). Não se preocupe em decorar nenhum prazo de validade, pois esses variam de acordo com o laboratório, com o tipo de análise e também com o rigor analítico adotado pela empresa ou laboratório.

Utilizando uma pipeta volumétrica, transfira 20,0 mL da solução de  $1000 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$  para um balão volumétrico de 100,0 mL e complete o volume, desta vez, utilizando a solução de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,05% (v:v). Esta solução possui concentração igual a  $200 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$  (solução de concentração intermediária) e a partir dela serão preparadas as **soluções de trabalho** ou **soluções padrão** para se obter a curva de calibração.

Utilizando balões volumétricos de 100,0 mL, prepare as soluções de trabalho padrão semanalmente, seguindo os volumes indicados na tabela abaixo (verifique se os volumes da tabela abaixo estão corretos utilizando  $C_1V_1=C_2V_2$ ). As soluções devem ser diluídas em solução de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,05% (v:v):

| Concentração final<br>( $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ) | Volume retirado da<br>solução $200 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0,5                                                       | 250 $\mu\text{L}$                                                  |
| 1,0                                                       | 500 $\mu\text{L}$                                                  |
| 2,5                                                       | 1,25 mL                                                            |
| 5,0                                                       | 2,5 mL                                                             |
| 7,5                                                       | 3,75 mL                                                            |
| 10,0                                                      | 5,0 mL                                                             |
| 20,0                                                      | 10,0 mL                                                            |
| 40,0                                                      | 20,0 mL                                                            |

Como o restante do método tem menor relevância para o conteúdo de hoje, segue um resumo dos próximos passos da **análise colorimétrica** (**análise espectrofotométrica na região do visível**):

Retire uma alíquota de cada solução de trabalho padrão e a adicione em diferentes tubos.

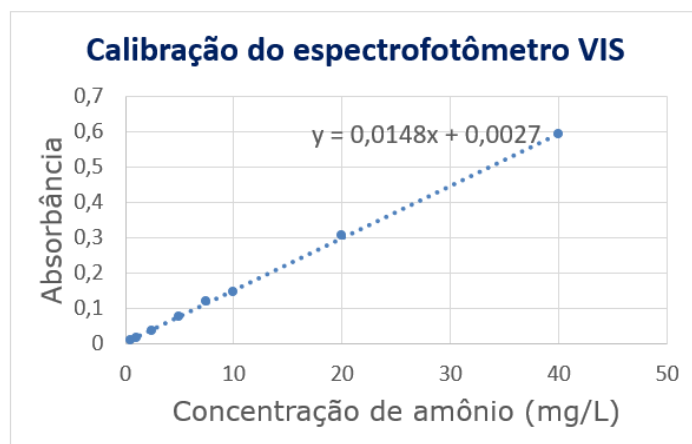
Em seguida, adicione em cada tubo duas soluções colorimétricas que possuam as substâncias que reagirão com o amônio para a formação da cor azul-esverdeada.

Após 30 minutos (tempo suficiente para a reação se completar), cada solução deve ser inserida na cubeta (recipiente que recebe a amostra para ser inserida no espectrofotômetro) e a leitura (registro) da absorbância em espectrofotômetro, utilizando comprimento de onda 685 nm (específico para o método).

Em seguida, o mesmo procedimento deve ser realizado com cada amostra.

Por fim, deve-se utilizar a equação obtida da **reta de calibração** (também chamada de **curva de calibração**) para transformar as absorbâncias das amostras em concentração. Abaixo segue um exemplo do gráfico (curva de calibração) e equação (em que y é Abs e x é a concentração) obtidos dos registros de leituras das soluções de trabalho (soluções padrão):





(FUNCAB - Perito Criminal Biologia/Farmácia/Química - POLITEC-MT - 2009) Para calibração de um método fotométrico com a finalidade de determinar a quantidade de sódio em uma amostra, foi necessário preparar uma solução padrão de  $\text{Na}^+$  ( $0,0100 \text{ mol/L}$ ). Dentre as alternativas abaixo, qual delas indica o volume (em litros) dessa solução padrão previamente preparada necessário para produzir um volume de  $50,00 \text{ mL}$  de uma solução de  $\text{Na}^+$  ( $0,00500 \text{ mol/L}$ )?

- a)  $0,0025 \text{ L}$
- b)  $0,025 \text{ L}$
- c)  $25,0 \text{ L}$
- d)  $0,01 \text{ L}$
- e)  $0,100 \text{ L}$

**Comentários:**

Embora não seja explicitado no enunciado, a solução inicial corresponde à **solução estoque**. A solução final, obtida da diluição da inicial, corresponde à **solução de trabalho**. O exercício informa a concentração inicial, volume e concentração finais e pergunta qual o volume retirado da solução inicial. Portanto, é um exercício de aplicação direta da fórmula  $C_1V_1 = C_2V_2$ .

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$0,01 \text{ mol.L}^{-1} \cdot V_1 = 0,005 \text{ mol.L}^{-1} \cdot 50 \text{ ml}$$

$$V_1 = 25 \text{ ml} = 0,025 \text{ L}$$

**Resposta: letra B**



(VUNESP - Farmacêutico - HCFMUS - 2015) A farmacotécnica hospitalar possui, em seu estoque, solução degermante a 8% em frascos de 1000 ml. Para atender a uma solicitação de 40000 mL com concentração a 2%, quantos mL serão utilizados de sua solução estoque?

- a) 100 ml.
- b) 1000 ml.
- c) 10000 ml.
- d) 2500 ml.
- e) 25000 ml.

**Comentários:**

Aplicando os volumes fornecidos na fórmula  $C_1V_1=C_2V_2$ , temos:

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$
$$8\% \cdot V_1 = 2\% \cdot 40000 \text{ ml}$$
$$V_1 = 10000 \text{ ml}$$

CUIDADO! Para confundir o candidato, o examinador mencionou que a solução inicial estava apresentada em frascos de 1000 ml. Essa informação é irrelevante para resolução do exercício, pois o que influencia, na concentração da solução diluída, é o volume alíquotado da solução concentrada e não a capacidade volumétrica do recipiente em que se encontra acondicionado.

**Resposta: letra C**

## Noções sobre titulações

### Noções e conceitos importantes sobre titulação

Reservo este capítulo para abordar noções gerais sobre titulação (um tipo de análise muito aplicada em laboratórios de química) que podem ser necessárias em algumas questões sobre equilíbrio químico.

A **análise volumétrica**, também conhecida como análise **titulométrica** ou **titrimétrica**, é um tipo de análise quantitativa, ou seja, que busca quantificar ou concentração de soluções ou teor de determinada espécie em uma amostra.

Vamos a uma rápida sequência de perguntas e respostas para uma noção inicial sobre a titulometria.

*Qual o objetivo de uma titulação (análise titulométrica)?*

Determinar a pureza de substâncias ou a concentração de soluções.

*Como?*



Utilizando uma solução com concentração conhecida (**solução padrão**) que reaja com a solução de interesse (solução que contém o **analito** ou solução da amostra ou **solução problema**).

*Quais soluções participam da titulação?*

Conforme observado na resposta anterior, participam da titulação a solução padrão e a solução problema (concentração desconhecida).

*Como se realiza uma titulação?*

Durante o procedimento, duas soluções são gradativamente misturadas por meio de gotejamento de uma sobre a outra: uma solução de concentração desconhecida (amostra) e uma solução padrão ou padronizada (concentração conhecida ou determinada). Uma das soluções, em geral, a solução padrão, é adicionada à bureta, denominada **titulante**, a qual é gotejada sobre a outra solução que se encontra no erlenmeyer, denominada **titulado**. Os constituintes das duas soluções reagem entre si até um ponto final, no qual interrompe-se a titulação (fechando a torneira da bureta e consequentemente interrompendo o gotejamento).



*Como se observa o ponto final da reação?*

Por meio de **indicadores químicos** (substâncias que mudam de cor com determinada variação química ou física do meio reacional). Por exemplo, indicadores ácido-base mudam de cor de acordo com o pH do meio, ou seja, a depender da concentração de  $H^+$  (cátion próton). Outros indicadores podem complexar com o excesso de determinada espécie e formar complexos coloridos. Além da possibilidade de se utilizar indicadores, podem ser utilizados **instrumentos analíticos** de laboratório.

*Como se determina a concentração da solução problema (solução de interesse)?*

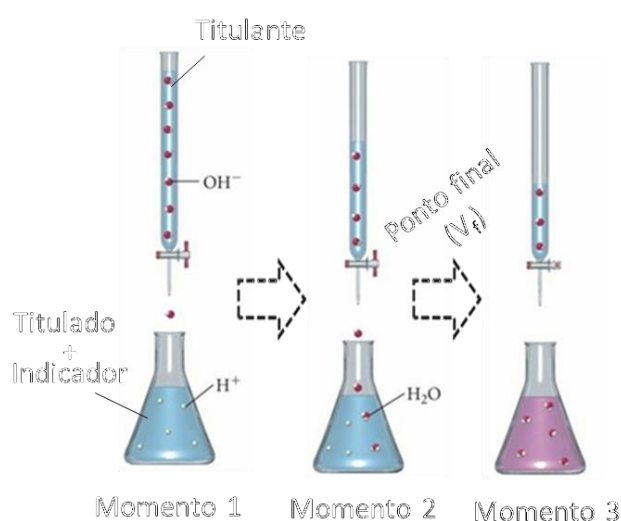
Anota-se o volume gasto da solução padrão contida na bureta e, por meio dos **cálculos estequiométricos** baseados na reação conhecida do método, determina-se a concentração do analito na amostra.





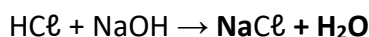
## Exemplo experimental

Titulação de um ácido forte (ácido clorídrico,  $\text{HCl}$ ) – titulante (solução adicionada à bureta) é uma solução de base forte  $\text{NaOH}$  e o titulado é uma solução de  $\text{HCl}$ . Para facilitar, vamos dividir essa titulação em três momentos: 1, 2 e 3, ilustrados abaixo.



**Momento 1:** no erlenmeyer há ácido e indicador, por isso, dizemos que o  $\text{H}^+$  está em excesso, pH ácido ( $\text{pH} < 7,00$ ), situação no qual o indicador fenolftaleína permanece incolor.

**Momento 2:** após uma certa adição de titulante, por gotejamento, contendo  $\text{OH}^-$ , da base forte, o  $\text{H}^+$ , do ácido, ainda estará em excesso porque não reagiu completamente. Sendo assim, o pH continua ácido e o indicador fenolftaleína continua incolor. Relembrando a reação de neutralização ocorrida nessa titulação:



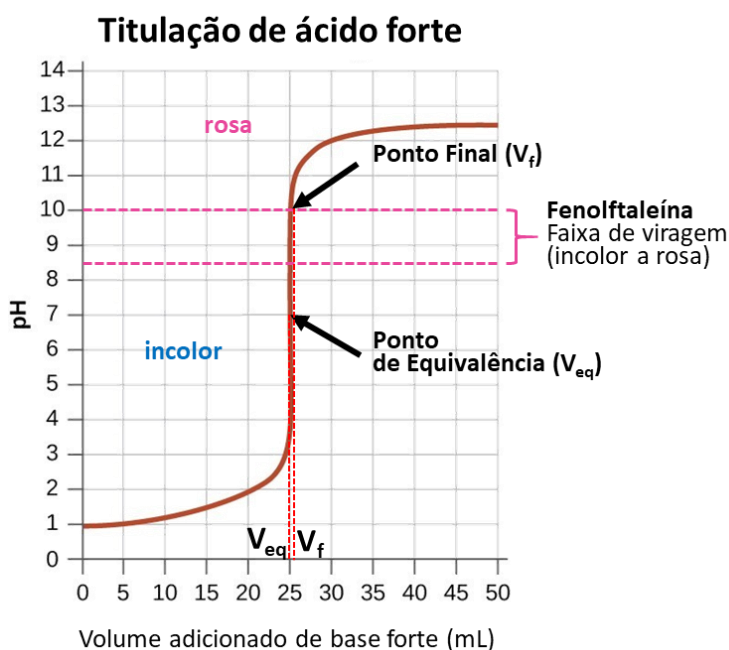
**Transição entre os momentos 2 e 3: ponto final ( $V_f$ ).** Nessa transição, todo ácido do erlenmeyer foi consumido pela base forte e, ao ser adicionada a primeira gota de  $\text{OH}^-$ , em excesso, o pH se torna básico ( $\text{pH} > 7,00$ ) e o indicador fenolftaleína muda de incolor para rósea. Com isso, temos bagagem experimental para entender o conceito abaixo:

**Ponto final ( $V_f$ ) ou ponto de viragem:** é o ponto (volume) que se pode determinar experimentalmente. Por exemplo, em uma titulação ácido-base, pode ser utilizado o indicador fenolftaleína, que se torna rosa quando o pH passa de ácido para básico. Esse ponto de viragem (mudança da cor) é denominado ponto final. Vale reforçar que  $V_f$  é diferente de ponto de equivalência  $V_{eq}$ .



**Momento 3:** após o ponto final, se o titulante base forte continuar sendo adicionado, nenhuma mudança de cor abrupta será observada. A única alteração digna de ser mencionada é que o pH da solução no erlenmeyer vai se tornando mais básico, mais alto, à medida que mais base vai sendo gotejada.

Espero que tenha ficado claro o que é o ponto final, mas, e o ponto de equivalência? Por que não falamos dele? **Porque o ponto de equivalência é impossível de ser determinado experimentalmente** (lembre-se disso!). Para entendê-lo, vamos supor que, além do indicador fenolftaleína, usamos também um pHmetro para monitorar a mesma titulação de ácido forte com base forte. A cada gotinha de base adicionada ao erlenmeyer, mede-se o pH do titulado com um pHmetro. Beleza? Nessa situação, vamos obter o seguinte gráfico para o comportamento do pH.



De início o pH é ácido e o indicador se apresenta na forma incolor, à medida que a base forte é adicionada, o pH vai aumentando. Note que, na verdade, a fenolftaleína não apresenta um ponto de viragem, mas sim uma **faixa de viragem** entre pH 8,5 e 10, abaixo de 8,5 ela é incolor e, acima de 10, rosa. Entre esses dois valores, a cor não é muito bem definida. O mesmo acontece para outros indicadores como veremos mais à frente.

Em decorrência dessa faixa de viragem, o ponto final ( $V_f$ ) só se dá em pH próximo a 10. Já o **ponto de equivalência ( $V_{eq}$ )**, indicado no gráfico, é exatamente em pH = 7,00, ponto em que todo ácido foi exatamente consumido pela base adicionada e não há ainda excesso de base. Notamos então que há uma pequena diferença (por meio das linhas verticais pontilhadas em vermelho) entre  $V_f$  e  $V_{eq}$ . A essa diferença, dá-se o nome de **erro da titulação**.

Após essa explanação experimental, vamos aos dois conceitos seguintes:

**Ponto de equivalência ( $V_{eq}$ ):** é o volume exato a ser gotejado para que a reação entre titulante e titulado se complete. **O ponto de equivalência não pode ser determinado experimentalmente** e está relacionado ao número de mols necessários para a reação se completar a partir dos cálculos estequiométricos baseados na



reação química balanceada. Por exemplo, se estivéssemos titulando 1 mol NaOH (presente no erlenmeyer) seria necessário gotejar o volume de um titulante que contivesse 1 mol de um ácido, exemplo HCl.

**Erro da titulação:** a concentração do analito tem relação estequiométrica com o ponto de equivalência ( $V_{eq}$ ). No entanto,  $V_{eq}$  não pode ser determinado experimentalmente, por isso utiliza-se o ponto final ( $V_f$ ) nos cálculos. Embora  $V_{eq}$  e  $V_f$  possam apresentar valores próximos, eles são diferentes, o que sempre ocasionará um erro intrínseco à titulação denominado Erro da Titulação (E)  $\rightarrow E = V_{eq} - V_f$ .

**Maneiras de se determinar o ponto final:** podem ser utilizados indicadores visuais, que são substâncias que mudam de cor a partir de uma mudança físico-química do meio reacional. Além disso, pode se optar pela determinação instrumental do ponto final, utilizando, por exemplo, pHmômetros, potenciômetros e condutivímetros.

**Requisitos desejáveis para a titulação:**

- Reação rápida.** Quanto mais rápida é a reação, menores são os erros na leitura do volume final da titulação, tornando a análise mais operacional;
- Reação com estequiometria conhecida.** Conhecer a estequiometria da reação, torna possível a execução de cálculos para determinação da concentração do analito;
- Reação que produza mudanças físicas ou químicas no meio reacional,** passíveis de serem visualizados ou medidos, próximas ao ponto de equivalência;
- Uma das soluções deve ser padrão primário** (substância de referência em relação a sua estrutura, massa e pureza) ou **solução padronizada** (solução de concentração conhecida devido a uma padronização prévia). Essas soluções possuem concentrações conhecidas e confiáveis, o que é necessário para, a partir delas, calcular a concentração das amostras analisadas por titulação.

Por fim, vale lembrar que, embora tenhamos abordado um exemplo **ácido-base**, as titulações também podem se basear em **reações de oxirredução, de complexação** (que resulte na formação de um complexo) e **de precipitação** (reações que resultem na formação de um precipitado).

## Experimento e cálculos relacionados à titulação de ácido e base fortes

Titulações envolvendo ácidos e bases são as mais comuns e, por isso, vamos discuti-las melhor nesta seção. De início, vamos nos familiarizar com algumas expressões. Quando ler:

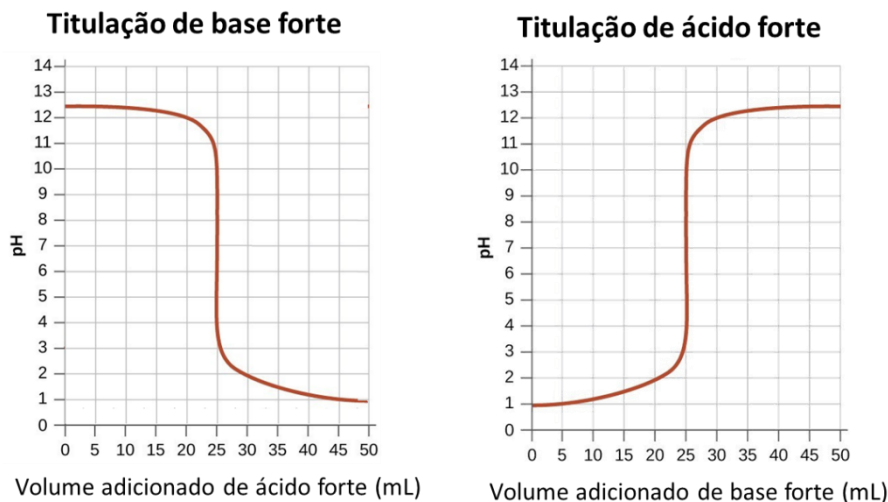
**“Titulação de base forte”, entenda:** a base forte é o titulado (está no erlenmeyer) e sua concentração é desconhecida; e o ácido é o titulante (está na bureta) e sua concentração é conhecida; e

**“Titulação de ácido forte”, entenda:** o ácido forte é o titulado (está no erlenmeyer) e sua concentração é desconhecida; e a base forte é o titulante (está na bureta) e sua concentração é conhecida.

Agora, preciso que você se familiarize com as **curvas de titulação** (gráfico que demonstra a variação do pH no decorrer da titulação) para essas duas possibilidades, envolvendo ácido e base fortes. Fique atento ao



formato delas porque uma das espécies for fraca, o formato vai ser diferente. Observe os dois gráficos abaixo e acompanhe a discussão do parágrafo a seguir.



Curvas de titulação para titulações envolvendo ácido e base fortes

Para entendermos o gráfico da esquerda, suponhamos que fosse adicionado quantitativamente 20,0 mL de NaOH 0,01 mol·L<sup>-1</sup> a um erlenmeyer (titulado). Em seguida, fosse realizada a titulação dessa base com HCl 0,01 mol·L<sup>-1</sup> (titulante), medindo o pH a cada 1,0 mL adicionado até a adição de 50,0 mL desse ácido forte. O gráfico obtido dessa titulação é a curva de titulação base forte-ácido forte. Note que acima de um volume de aproximadamente 20,0 mL, o pH reduz drasticamente, região chamada de **região de inflexão**. Por isso, é tão importante a adição lenta e cuidadosa do titulante, pois desta forma evita-se erro na leitura do ponto final. O mesmo raciocínio pode ser usado para entendermos a curva de titulação à direita. Só que agora o ácido forte é o titulado e, por isso, o pH dentro do erlenmeyer começa ácido (baixo).

Outra habilidade que pode ser requerida no dia da prova é saber calcular o pH em qualquer momento da titulação. Em geral, por uma questão de tempo escasso de prova, é pedido o pH apenas de um dos pontos da titulação. No entanto, como não sabemos qual desses pontos podem ser cobrados, vamos, então, aprender a calcular o pH em diferentes pontos. Para tanto, vamos considerar o mesmo exemplo anterior: **20,0 mL de NaOH 0,01 mol·L<sup>-1</sup> (titulado) sendo titulado com HCl 0,01 mol·L<sup>-1</sup> (titulante).**

**1) pH inicial:** de início, só há NaOH no erlenmeyer, por isso o pH é alto. Como a base é forte, todo OH<sup>-</sup> estará todo na forma dissociada e podemos encontrar o pH diretamente como segue:

$$\begin{aligned} \text{pH} + \text{pOH} &= 14 \\ \text{pH} &= 14 - \text{pOH} \\ \text{pH} &= 14 + \log[\text{OH}^-] \\ \text{pH} &= 14 + \log(0,01) \\ \text{pH} &= 11,98 \end{aligned}$$

**2) pH antes do ponto de equivalência:** após a adição de algum volume de HCl, a quantidade de OH<sup>-</sup> é diminuída e o pH diminui ligeiramente. Vale lembrar que a reação é completa entre ácido e base fortes. Ao adicionarmos 5,0 mL de HCl, podemos calcular o pH como demonstrado abaixo.



Número de mols de HCl adicionado:

$$n_{\text{HCl}} = C \cdot V \rightarrow n = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ L} \rightarrow n = 0,05 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

**DICA:** mantenha o  $10^{-3}$  que transforma mL em L, pois mais adiante esse termo será simplificado, facilitando os cálculos

Número de mols de NaOH que sobrou ( $n_{\text{NaOH}}$ ): total ( $n_{\text{total}}$ ) menos o que reagiu ( $n_{\text{reagiu}}$ )

*Lembre-se que o volume de NaOH é 20,0 mL e que nessa reação 1 mol de HCl consome 1 mol de NaOH*

$$n_{\text{NaOH}} = n_{\text{total}} - n_{\text{reagiu}}$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 20,0 \cdot 10^{-3} \text{ L} - 0,05 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,20 \cdot 10^{-3} \text{ mol} - 0,05 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,15 \cdot 10^{-3} \text{ mol de NaOH}$$

Concentração de  $\text{OH}^-$ : número de mols dividido pelo volume final [20mL(inicial) + 5mL(gotejado)]

$$[\text{OH}^-] = \frac{0,15 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{25 \cdot 10^{-3} \text{ L}} = 0,006 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Por fim,

$$\text{pH} = 14 + \log[\text{OH}^-] \rightarrow \text{pH} = 14 + \log(0,06) = 11,77$$

**3) Ponto de equivalência** (esse é o ponto da titulação mais cobrado em concursos públicos). Nesta reação, a base é toda consumida pelos 20,0 mL de ácido adicionados no ponto de equivalência e o pH é o próprio pH da água pura, 7,00 (**Cuidado! Isso só é verdade para titulação com ácido e base fortes. Se um deles for fraco  $\text{pH} \neq 7,00$** ). Para justificar esse pH, basta lembrar que toda concentração  $[\text{H}^+]$  é oriunda tão somente do equilíbrio de autoionização da água ( $K_w$ ) como segue.

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

$$x \cdot x = 10^{-14}$$

$$x = 10^{-7} = [\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$$

Portanto,  $\text{pH} = 7,00$

**4) pH após o ponto de equivalência:** cada mililitro de HCl adicionado após o ponto de equivalência, ou seja, acima de 20,0mL, estará em excesso. Por exemplo, em 25,0 mL, 5,0 mL estará em excesso. Portanto, para encontrar o pH, basta encontrar o número de  $\text{H}^+$  em excesso por meio da fórmula  $n = CV$  e, em seguida,



aplicar esse resultado na fórmula  $[H^+] = n/V$ , em que  $V$  é o volume final (volume do titulante + volume do titulado). Por fim, calcula-se o pH.

Podemos adotar a mesma sequência de raciocínio acima para uma titulação de ácido e base fortes, em que o titulante seja a base. A diferença é que o gráfico iniciará com pH baixo e terminará com pH alto.



**(CESPE - Químico - FUB) Um fertilizante de caráter ácido pode ter a sua concentração em uma amostra determinada por titulação com uma solução padrão primário de hidróxido de sódio.**

**Comentários:**

O erro da questão é mencionar que o hidróxido sódio pode ser utilizado como padrão primário. Para quem ainda não pesou hidróxido sódio, eu conto: essa substância é bastante higroscópica e, por isso, durante a pesagem o reagente no estado sólido vai ficando úmido por absorver a umidade presente na atmosfera. DICA: lembre-se que muitos oxidantes fortes são higroscópicos e, por isso, não podem ser utilizados como padrão primário, já que nem sua massa e nem sua concentração são estáveis ao longo do tempo.

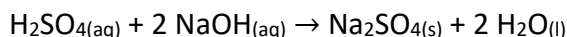
**Resposta: errado**

**(NUCEPE - Perito Criminal - Química - PC-PI - 2018) O rótulo de um frasco encontrado em um armário velho de um laboratório indicava apenas que se tratava de uma solução de ácido sulfúrico, sem indicação da concentração. A fim de determinar a concentração desconhecida, uma amostra de 5,0 mL desta solução foi diluída a 100 mL e, em seguida, titulada com solução de hidróxido de sódio, a 0,20 mol/L. Sabendo que foram consumidos 50 mL de solução alcalina até o ponto de equivalência, indique a alternativa que apresenta a concentração da solução de ácido sulfúrico presente no referido frasco.**

- a) 0,05 mol/L
- b) 0,10 mol/L
- c) 0,15 mol/L
- d) 1,00 mol/L
- e) 2,00 mol/L

**Comentários:**

Inicialmente, temos que determinar a reação química balanceada resultante da titulação entre o  $H_2SO_4$  e o  $NaOH$ :



Observe que a estequiometria entre  $H_2SO_4$  e  $NaOH$  é de 1:2, sabendo disso, vamos para os cálculos:

$$\begin{array}{rcl} 0,2 \text{ mol de } NaOH & \text{_____} & 1000 \text{ mL} \\ x & \text{_____} & 50 \text{ mL} \\ x = 0,01 \text{ mol de } NaOH \end{array}$$



Já que a relação é de 1:2, temos 0,005 mol de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  em 100 mL. Isto é, 0,05 mol/L. Sabendo que:

$$V_1 = 5,0 \text{ mL}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

$$C_2 = 0,05 \text{ mol/L}$$

Podemos descobrir o  $C_1$  pela equação da diluição:

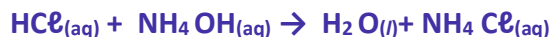
$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$C_1 = \frac{0,05 \text{ mol.L}^{-1} \cdot 0,1 \text{ L}}{0,005 \text{ L}} = 1,00 \text{ mol.L}^{-1}$$

**Resposta: letra D**

(CESGRANRIO - Téc. Químico - PETROBRAS) Utilizando os princípios da volumetria de neutralização em meio aquoso, adicionou-se lentamente, a partir de uma bureta, solução padrão de ácido clorídrico 0,10 mol/L em um frasco Erlenmeyer, contendo 25,00 mL de solução de hidróxido de amônio.

Metilorange foi usado como indicador do ponto final da titulação, e o volume estequiométrico da titulação foi 40 mL da solução de  $\text{HCl}$ .



A concentração da solução de hidróxido de amônio, em mol/L, é igual a

- A) 0,12
- B) 0,14
- C) 0,16
- D) 0,18
- E) 0,20

**Comentários:**

As questões envolvendo ácidos e base fortes são relativamente simples. Nesse caso, a estequiometria entre eles é de 1:1, portanto podemos dizer:

$$n_{\text{HCl}} = n_{\text{NH}_4\text{OH}}$$

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$40,0 \text{ mL} \cdot 0,10 \text{ mol/L} = C_2 \cdot 25,0 \text{ mL}$$

$$C_2 = 0,16 \text{ mol/L}$$

Obs: não foi necessário transformar mL em litros porque a unidade mL, de um lado da igualdade, anula do outro lado.

**Resposta: letra C**



## Escolha de indicador para titulação ácido-base

Os **indicadores ácido-base** são substâncias que apresentam a capacidade de mudar de cor dependendo do meio em que se encontram, ou seja, apresentam uma cor característica em meio mais ácido e outra cor característica em meio mais básico. Os indicadores são muito úteis, pois, apenas observando visualmente uma substância, não é possível prever se ela é ácida ou básica.

Existem vários indicadores, alguns são produtos vegetais como o repolho roxo, ortensa e a azaleia, outros são substâncias sintéticas como a fenolftaleína, o azul de bromotimol, entre outros. Cada indicador atua em uma faixa de pH. A tabela abaixo apresenta alguns indicadores com suas respectivas cores e a faixa de pH da mudança de cor. Não se preocupe em decorar dados da tabela, pois o próprio enunciado do exercício te dará pistas sobre a cor da forma ácida, básica e neutra. Só por segurança, sugiro lembrar do comportamento (cores) da fenolftaleína e tornassol tanto em meio ácido quanto em meio básico, pois esses são bastante recorrentes em prova.

### Exemplos de indicadores ácido-base<sup>1</sup>

| Indicador                       | Faixa de pH da mudança de cor | Cor da forma ácida (abaixo da faixa) |  | Cor da forma básica (acima da faixa) |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Alaranjado de metila            | 3,2 até 4,4                   | Vermelho                             |  | Amarelo                              |
| Azul de bromofenol              | 3,0 até 4,6                   | Amarelo                              |  | Azul                                 |
| Verde de bromocresol            | 3,8 até 5,4                   | Amarelo                              |  | Azul                                 |
| Vermelho de metila              | 4,8 até 6,0                   | Vermelho                             |  | Amarelo                              |
| Tornassol ou Papel de tornassol | 5,0 até 8,0                   | Vermelho                             |  | Azul                                 |
| Azul de bromotimol              | 6,0 até 7,6                   | Amarelo                              |  | Azul                                 |
| Vermelho de fenol               | 6,6 até 8,0                   | Amarelo                              |  | Vermelho                             |
| Fenolftaleína                   | 8,2 até 10,0                  | Incolor                              |  | Rosa                                 |
| Amarelo de alizarina R          | 10,1 até 12,0                 | Amarelo                              |  | Vermelho                             |
| alizarina                       | 11,0 até 12,4                 | Vermelho                             |  | Violeta                              |

\*As cores das formas ácidas e básicas são apenas uma representação das cores verdadeiras

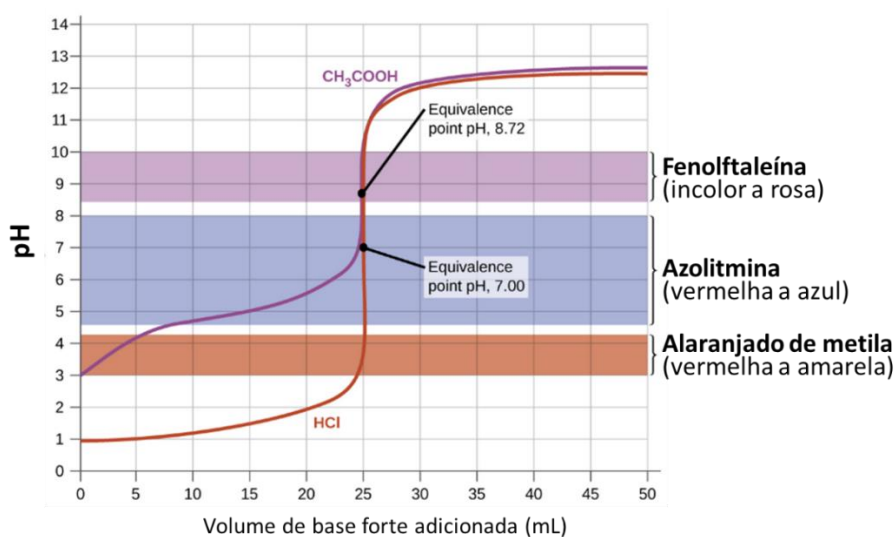
Mas se temos tantas opções, como escolher o mais adequado para cada titulação? Para escolher o indicador, lembre-se que é desejável que:

<sup>1</sup> ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio ambiente, 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.



- Faixa de viragem do indicador seja estreita, o que diminui o erro da titulação;
- Faixa de viragem contida na região de inflexão da curva de titulação; e
- Ponto de equivalência seja o mais próximo possível da faixa de viragem.

Para entendermos melhor essas estratégias, vamos analisar a figura abaixo, na qual estão representadas duas curvas de titulação: (i) uma de ácido forte (HCl) com base forte, em cor marrom; (ii) uma de ácido fraco (CH<sub>3</sub>COOH, ácido acético) com base forte, em cor roxa. No mesmo gráfico, foram plotados a faixa de viragem de três indicadores. Usando as estratégias acima, notamos que o indicador mais apropriado para a curva roxa, cujo pH no ponto de equivalência é 8,72, é a **fenolftaleína**. Já para a curva marrom, o mais apropriado é o indicador **azolitmina**. Em ambas titulações, o erro seria maior caso fosse o usado o alaranjado de metila como indicador, já que os pontos de equivalência estariam mais distantes da faixa de viragem desse indicador.



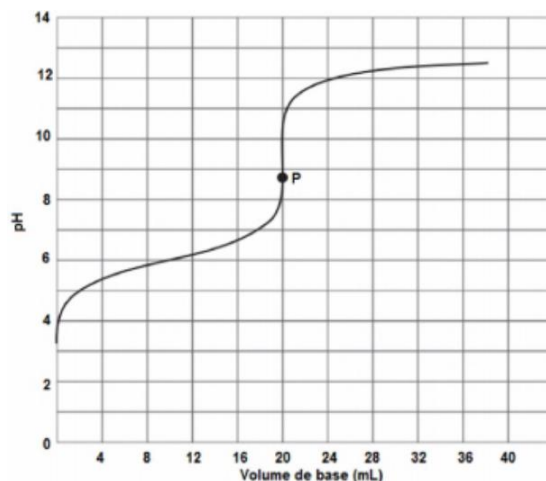
2



(Adaptado de AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP-RN - 2018) Considere as informações a seguir para responder à questão:

A titulação é uma técnica de determinação da concentração de um soluto e é empregada com frequência em laboratórios forenses. Na seguinte figura, é apresentada uma curva de titulação e o ponto P indica o ponto de equivalência ou de inflexão da curva de titulação que se dá com a adição de 20 mL de uma solução básica.

<sup>2</sup> Adaptado de [courses.lumenlearning.com/chemistryformajors/chapter/acid-base-titrations-2/](https://courses.lumenlearning.com/chemistryformajors/chapter/acid-base-titrations-2/). Acesso em 11 set. 2019.



Vários indicadores podem ser úteis para indicar o ponto de viragem durante a titulação. A tabela a seguir apresenta alguns indicadores e sua faixa de transição:

| Indicador              | Faixa de transição de pH |
|------------------------|--------------------------|
| Vermelho de cresol     | 0,2 – 1,8                |
| Púrpura de cresol      | 1,2 – 2,8                |
| Púrpura de bromocresol | 5,2 – 6,8                |
| Fenolftaleína          | 8,0 – 9,6                |
| Tropaeolina O          | 11,1 – 12,7              |

Harris, D. C. Análise química quantitativa, LTC, 5ª edição, 2001. (Adaptado)

Quais são, respectivamente, o volume de solução básica adicionado, em mL, para se obter a capacidade-tampão máxima e o indicador, dentre os elencados na tabela, mais indicado para essa titulação?

- a) 4, púrpura de bromocresol.
- b) 6, púrpura de bromocresol.
- c) 6, fenolftaleína.
- d) 10, fenolftaleína.
- e) 10, tropaeolina O.

#### Comentários:

A capacidade de tamponamento é máxima quando a forma ácida está na mesma concentração que a forma básica, ou seja,  $[HA]=[A^-]$ . Sabendo disso, precisamos agora encontrar essa condição no gráfico. Lembre-se que no ponto de equivalência, 20 mL, todo ácido HA foi consumido e dissociado em base  $A^-$ . Portanto, nesse caso, o ponto  $[HA]=[A^-]$  será exatamente a metade do volume do ponto de equivalência, 10 mL, em que teremos 0,5.F de HA e 0,5.F, em que F é a concentração formal adicionada. Portanto, apenas as alternativas D e E podem estar corretas.

Devemos escolher o indicador que apresente ponto de viragem mais próximo do pH no ponto de equivalência, que nessa titulação é aproximadamente 9,0. Além disso, é ideal que todo o intervalo de viragem do indicador esteja contido na região de inflexão, garantindo uma identificação do ponto final mais próximo do ponto de equivalência. A região de inflexão do gráfico acima situa entre pH 8 e 11, estando o intervalo da fenolftaleína contido nessa faixa.

**Resposta: letra D**



## Padronização de soluções

Como já havia mencionado, a concentração real de uma solução de substâncias impuras e/ou voláteis e/ou higroscópicas e/ou instáveis pode ser determinada por meio de um procedimento analítico chamado **padronização**. Isso porque, as variações analíticas associadas a essas soluções desde a sua preparação não nos permitem precisar suas concentrações sem compará-las com outra substância de referência, denominada **padrão-primário**. O hidróxido de sódio, por exemplo, altera sua massa já durante o tempo gasto na pesagem, por ser muito higroscópico. A solução do cátion Ferroso ( $\text{Fe}^{2+}$ ) é muito instável, pois em contato com o oxigênio o  $\text{Fe}^{2+}$  oxida a cátion férrico ( $\text{Fe}^{3+}$ ).

Precisamos, então, compreender melhor três conceitos (padronização, padrão primário e padrão secundário). Vamos lá?

**Padronização** é um procedimento analítico para determinar a concentração de uma solução. Em geral, a padronização consiste em titular a solução investigada sobre uma quantidade determinada de solução de um padrão-primário ou padrão secundário.

**Aplicando o conceito de padronização em titulometria:** a titulação (gotejamento por meio da bureta e agitação do conteúdo do erlenmeyer) é realizada até a reação se completar, ponto no qual o indicador modifica a coloração, indicando o ponto final da reação. Por meio do volume gasto da solução investigada, medido em bureta, e da concentração da solução padrão, realiza-se cálculos estequiométricos para determinar a concentração da solução. Vale lembrar que o procedimento de padronização se aplica a outras técnicas analíticas além da titulometria.

**Padrão primário:** é uma substância de referência em relação a sua estrutura, massa e pureza. Essas substâncias são utilizadas na padronização de soluções. Os mais conhecidos são os padrões primários utilizados para reações ácido-base: biftalato de potássio  $\text{KH}(\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4)$ , tetraborato de sódio ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ ) e carbonato de sódio ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ). As características desejáveis para um padrão primário são:

- ✓ Alta estabilidade (a estabilidade em relação à atmosfera e à temperatura, permite, por exemplo, que o reagente seja secado para eliminar umidade, sem alterar seu teor por decomposição);
- ✓ Elevada massa molar (aumentando a massa a ser pesada, o erro dessa etapa é reduzido);
- ✓ Elevada solubilidade em água; e
- ✓ Reação rápida e estequiométrica com o soluto da solução. Estão disponíveis padrões primários para reações ácido-base, de complexação e de oxirredução.

**Padrão secundário:** é uma solução ou substância cuja concentração é conhecida devido a uma padronização prévia, sendo utilizada na padronização de outra solução.

Segue abaixo um exemplo de procedimento de padronização de solução. Em seguida, vamos resolver um exercício.



ESCLARECENDO!



### Exemplo: padronização da solução de HCl 0,03 mol/L

1. Utilizando uma pipeta volumétrica, transfira 100 mL de solução de HCl 0,03 mol/L para um erlenmeyer de 250 mL. Coloque o frasco sobre o agitador magnético;
2. Preencha uma bureta com solução de tetraborato de sódio 0,05 mol/L;
3. Adicione de 3 a 5 gotas de solução indicadora vermelho de metila ao HCl no erlenmeyer;
4. Coloque uma barra magnética com revestimento em teflon no erlenmeyer e ligue a agitação;
5. Titule a solução e anote o volume gasto da solução de tetraborato de sódio. A viragem é da cor vermelha para amarela.
6. Realize a titulação em triplicata (3 repetições).

HORA DE  
PRATICAR!



(Exercício elaborado pelo professor) Suponhamos que, no procedimento analítico acima, tenha sido gasto um volume de 29 mL da solução de tetraborato. Sendo assim, qual a concentração do ácido clorídrico? Qual o fator de correção (fc)?

Dado a reação abaixo:



Comentários:

Cada mol de HCl possui apenas 1 mol de  $\text{H}^+$ . Desta forma, 1 mol de tetraborato consome 2 mols de HCl conforme a reação acima.

$$\begin{aligned} &1 \text{ mol de tetraborato} \quad \quad \quad 2 \text{ mol de HCl} \\ &29 \text{ mL} \cdot 0,05 \text{ mol/L de tetraborato} \quad \quad \quad 100 \text{ mL} \cdot C_{\text{HCl}} \\ &C_{\text{HCl}} = 0,029 \text{ mol/L} \end{aligned}$$

**Obs.:** na segunda linha da regra de três, a multiplicação do volume por concentração corresponde ao número de mols. Além disso, não foi necessária a transformação de mL para L porque a mesma unidade mL encontrava-se de lados opostos e, por isso, se anularam.



Outro parâmetro calculado na titulação é o fator de correção ( $f_c$ ):

$$f_c = \frac{\text{concentração determinada}}{\text{concentração teórica}}$$

Aplicando os valores do caso em questão, temos:

$$f_c = \frac{0,029}{0,030} = 0,9667$$

Geralmente, no rótulo da solução são apresentados a concentração teórica e o  $f_c$ , os quais quando multiplicados entre si resultam na concentração determinada ou “real”.

**Resposta:  $f_c = 0,9667$**

**(UEPI - Perito Criminal da PC-PI - 2008) Carbonato de sódio é um padrão primário que reage com ácido clorídrico, como segue:**



**Se 40,37 mL de uma solução HCl foi necessária para titular a solução contendo 221,4 mg de padrão primário  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , calcule a concentração molar da solução de HCl em  $\text{mol L}^{-1}$ .**

**Dados: Massa molar de  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106,0 \text{ g mol}^{-1}$**

- a) 0,051
- b) 0,287
- c) 0,324
- d) 0,511
- e) 0,103

**Comentários:**

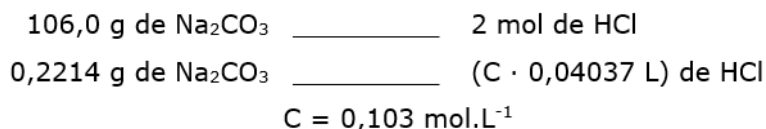
Por meio da equação balanceada, temos a seguinte relação:



Já que o enunciado nos fornece a massa de padrão primário, é conveniente reescrevermos a relação acima, substituindo 1 mol de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  por 106,0 g, como segue:



Antes de estruturarmos a regra de três, sugiro substituírmos 221,4 mg em 0,2214 g de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  e escrevermos C.V em substituição ao número de mols de HCl, sendo que  $V = 40,37 \text{ mL} = 0,04037 \text{ L}$ . Desta forma, encontraremos a solução por meio da resolução de apenas 1 regra de três, como se vê abaixo.

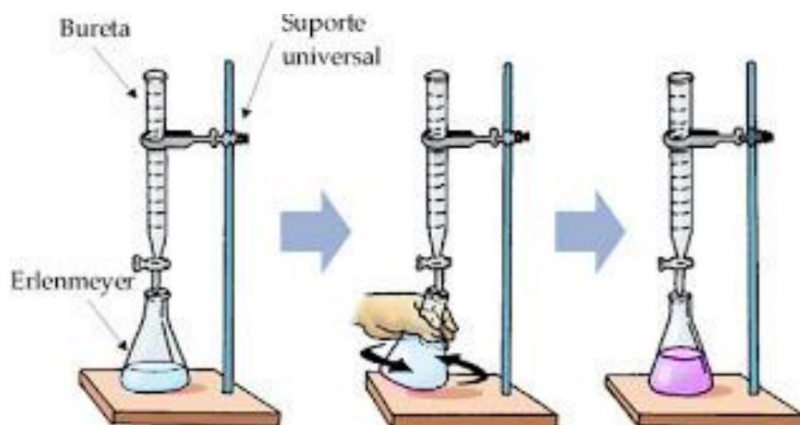


**Resposta: letra E**

**(MÁXIMA - Controlador de Qualidade de Água/Esgoto - SAAE de Aimorés-MG - 2016) As soluções de hidróxido de sódio são muito utilizadas em diversas análises via-úmida. Sabendo que o NaOH não é um**



padrão primário e precisa ser padronizado, considere a padronização deste composto utilizando biftalato de potássio e fenolftaleína, como indicado na figura abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:



Fonte: QUÍMICA SUPREMA, 2015.

- a) O hidróxido de sódio não é um padrão primário, pois sempre contém uma quantidade indeterminada de água e carbonato de sódio absorvida no sólido.
- b) A fenolftaleína tem a função de indicar quando a reação do hidróxido de sódio com o biftalato de potássio foi completada, sendo que não existe outro indicador que poderia ser utilizado além deste.
- c) O cálculo do fator de correção é dado pela razão entre a concentração real e a teórica.
- d) A quantidade de água adicionada juntamente com o sal não precisa ser medida com exatidão, pois a função da água destilada é apenas facilitar a reação

#### Comentários:

Letra A: correta. O NaOH é um composto muito higroscópico, o que não permite que sua massa seja pesada com precisão. Além disso, pode apresentar contaminação significativa por carbonato de sódio.

Letra B: incorreta. A alternativa peca apenas ao afirmar que só a fenolftaleína poderia ser utilizada como indicador nessa reação ácido-base. Existem vários outros indicadores ácido-base que poderiam ser utilizados para indicar o ponto final da reação entre hidróxido de sódio e biftalato de potássio.

Letra C: correta. É exatamente esse o conceito de fator de correção que estudamos.

Letra D: correta. Essa é uma informação muito importante, pois confunde muitos candidatos (**Fique atento!**). O que importa para os cálculos da titulação é o número de mols adicionados ao erlenmeyer, que pode ser mensurado por meio do volume medido em uma pipeta volumétrica ou por meio da massa de um padrão primário. É de praxe, após essa adição quantitativa de um determinado número de mols ao erlenmeyer, adicionar um volume de água maior, e de forma aproximada, apenas para acelerar a reação e facilitar a visualização do ponto de viragem, o qual é acusado pelo indicador. Portanto, a quantidade de água adicionada juntamente com o sal não precisa ser medida com exatidão.

**Resposta: letra B**



## PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

### Vidarias de laboratório

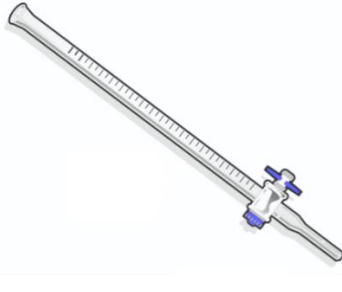
Principais materiais para fabricação de vidraria: **vidro borossilicato** e polímeros. As principais características dos polímeros estão descritas na tabela abaixo.

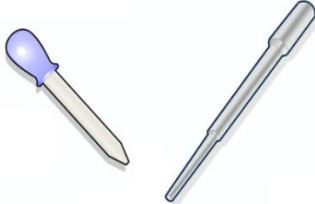
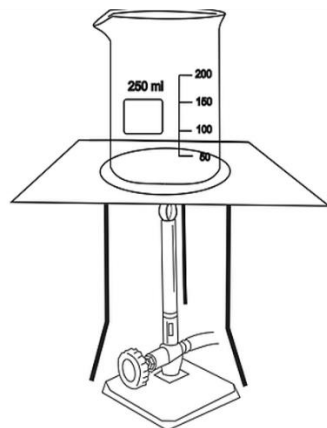
|                                                                   | Resistência térmica                                   | Resistência química | Custo (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Polipropileno (PP)</b>                                         | Razoável (suporta até cerca de 110°C sem se deformar) | Alta                | Moderado   |
| <b>Politetrafluoretileno (PTFE), também conhecido como Teflon</b> | Alta (suporta temperaturas de até 300°C)              | Alta                | Elevado    |
| <b>Polietileno (PE)</b>                                           | Baixa                                                 | Baixa               | Baixo      |
| <b>Polietileno de alta densidade (PEAD)</b>                       | Baixa                                                 | Moderada            | Baixo      |

Principais vidrarias e alguns equipamentos de laboratório e respectivos usos:

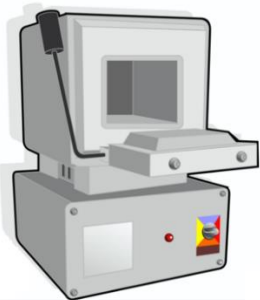
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>lafan.com.br (2018)</p>                                                                   |  <p>lafan.com.br (2018)</p>                                                           |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                      |
| <p><b>Béquer:</b> recipiente de uso variado. Pode ser utilizado para dissolver reagentes, promover reações, pesagens, aquecimento de soluções líquidas.</p>                      | <p><b>Erlenmeyer:</b> muito utilizado em titulações e para promover reações. O seu estreitamento, próximo à boca, evita derramamento de líquidos durante a agitação.</p> | <p><b>Balão de fundo chato:</b> uso geral para armazenamento de soluções ou reagentes líquidos e também pode ser utilizado para promover reações em seu interior.</p> |
|  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                   |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                           |  <p>lafan.com.br (2018)</p>                                                      |
| <p><b>Balão de fundo redondo:</b> vidraria muito utilizada em química orgânica em sistema de extração por refluxo. O seu formato favorece o seu encaixe em manta aquecedora.</p> | <p><b>Balão volumétrico:</b> possui volume determinado que é indicado por uma listra situada em seu pescoço. Utilizado para preparo de soluções em que o</p>             | <p><b>Proveta:</b> utilizada para medição de líquidos com razoável exatidão.</p>                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                                                       | <p>volume final precisa ser definido com exatidão.</p>  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                           |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                              |
| <p><b>Pipeta volumétrica:</b> utilizada na mediação e transferências de líquidos com alta exatidão. Possui um único volume que pode ser medido e está indicado pelo seu menisco.</p>                                                                               | <p><b>Pipeta graduada:</b> utilizada na mediação e transferências de líquidos com precisão inferior às pipetas volumétricas. Apresenta a vantagem de medir volumes variáveis por meio da graduação gravada em seu corpo.</p>                                                  | <p><b>Pêra de borracha:</b> dispositivo que quando acoplado às pipetas (volumétricas ou graduadas) auxilia na sucção e na liberação do líquido medido.</p>                                                                                  |
|  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                                                      |  <p>lafan.com.br (2018)</p>                                                                                                                                                                 |  <p>lafan.com.br (2018)</p>                                                                                                                             |
| <p><b>Bureta:</b> utilizada para medir com exatidão volumes de líquidos variáveis. É normalmente utilizada em titulações.</p>                                                                                                                                      | <p><b>Suporte universal:</b> utilizado para montagem de diferentes sistemas como de filtração, destilação, titulação, dentre outros. Atua na sustentação de garras e suportes que fixam funis, condensadores, etc.</p>                                                        | <p><b>Garra para bureta:</b> o nome é autoexplicativo. A garra é fixada no suporte universal, ao mesmo tempo que permite a fixação da bureta. O modelo apresentado acima é uma garra dupla, ou seja, permite a fixação de duas buretas.</p> |
|  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                                                     |  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                                               |  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                           |
| <p><b>Bastão de vidro:</b> utilizado para agitação manual de líquidos ou para auxiliar em transferência dos mesmos. Outra função é auxiliar na transferência de líquido, pois escorrendo o líquido pelo bastão de uma vidraria para outra, evita-se respingos.</p> | <p><b>Pisseta:</b> utilizado para dispensar líquidos como água destilada, álcool, detergente. Sua utilização é variada e vai desde adicionar água a uma solução para aferir o menisco, até auxiliar na lavagem de vidrarias quando se utiliza para armazenar detergentes.</p> | <p><b>Almofariz e pistilo:</b> utilizado para trituração, maceração e pulverização de materiais diversos como amostras e reagentes.</p>                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                             |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                                                 |
| <p><b>Cadinho:</b> utilizada no aquecimento drástico de amostras sólidas e líquidas. Apresenta altíssima resistência térmica, podendo ser utilizado como recipiente na calcinação de materiais em que se utiliza temperaturas de até 1000°C.</p>          | <p><b>Dessecador:</b> utilizado para armazenar amostras secas, evitando que elas absorvam umidade (água). No seu interior, abaixo da base vazada, normalmente é adicionada sílica gel ou outro material dessecante que produz uma atmosfera de baixa umidade. Além disso, na parte superior, existe um orifício de escape, que quando aberto pode ser conectado a uma bomba de vácuo para produção de vácuo no interior do dessecador.</p>                                                                                            | <p><b>Conta gotas (à esquerda) e pipeta de Pasteur (à direita):</b> agrupei essas duas vidrarias porque, em geral, possuem a mesma utilização. São utilizados para adição de algumas gotas a uma reação, a exemplo da adição de indicadores em titulações.</p> |
|  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                                             |  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                               |
| <p><b>Espátula:</b> as espátulas são produzidas em diferentes materiais, tais como polímeros e ligas metálicas como aço. São utilizadas para transferências de materiais sólidos, auxiliando principalmente na pesagem.</p>                               | <p><b>Funil de separação ou balão de separação:</b> utilizado na extração seguida de separação de líquidos imiscíveis (que não se misturam). Após a decantação, o líquido mais denso fica na parte inferior e pode ser removido abrindo-se a torneira localizada na parte inferior do balão. Quando o líquido mais denso acabar, fecha-se a torneira, restando apenas o líquido menos denso no interior do balão. Na foto é possível ver como o suporte universal dá sustentação para a argola, que por sua vez sustenta o balão.</p> | <p><b>Funil comum de vidro:</b> utilizado para transferência de líquidos e na filtração. No processo de filtração, o papel de filtro é dobrado e inserido no interior do funil.</p>                                                                            |
|  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                           |  <p>vidrariadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <p>atomizandofam.wixsite.com (2018)</p>                                                                                                                                  |
| <p><b>Funil de Buchner:</b> utilizado no sistema de filtração à vácuo, que é um tipo de filtração rápida. Para tanto, o funil é acoplado a um kitassato e na saída lateral do kitassato é acoplada uma bomba de vácuo. Por fim, insere-se um papel de</p> | <p><b>Kitassato:</b> sua utilização está descrita juntamente com a utilização do <b>Funil de Buchner</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>filtro no interior do funil e o sistema está pronto para filtração de soluções.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Sistema para aquecimento de líquidos:</b> na figura há um bquer sobre uma <b>tela de amianto</b>, que possui a função de distribuir o calor. O <b>tripé</b>, abaixo da tela de amianto, possui a função de sustentação. O <b>bico de Bunsen</b> é a fonte de calor, produzindo chama por meio da utilização de gás GLP.</p> |
| <p><b>Tubo de ensaio:</b> utilizado como recipiente para reações em pequena escala.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Barra magnética:</b> utilizado em agitação de líquidos. É normalmente inserida no interior da solução que pode estar contida. Em seguida, o conjunto é colocado sobre o instrumento agitador magnético, que é capaz de girar a barra magnética, promovendo a agitação da solução. É utilizada para homogeneização de soluções ou dissolução de sólidos em líquidos.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  <p>vidriadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p>equipamentosparalaboratorio.com (2019)</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Picnômetro:</b> vidraria de precisão, utilizada para mediação da densidade de líquidos. Em linhas gerais, pesa-se a vidraria vazia. Em seguida, preenche-se completamente o picnômetro com o líquido investigado. Por fim, pesa-se o picnômetro contendo o líquido. A diferença de massa entre a vidraria cheia e vazia corresponde à massa do líquido. Ao dividir massa do líquido pelo volume, obtém-se sua densidade.</p> | <p><b>pHmetro:</b> utilizado para medição do pH de uma solução.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Agitador magnético e chapa aquecedora:</b> esse instrumento une agitação magnética e aquecimento. Utilizado para agitação e aquecimento de soluções diversas.</p>                                                                                                                                                           |
|  <p>lojasynth.com (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p>vidriadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |  <p>vidriadelaboratorio.com.br (2018)</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Estufa:</b> utilizada para secagem de reagentes e vidrarias. Possui controlador digital ou analógico de temperatura. Temperaturas máximas de aproximadamente 300°C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Mufra:</b> utilizada na calcinação de materiais e amostras. É capaz de alcançar temperaturas de aproximadamente 2000°C.</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Balança analítica:</b> utilizada em pesagens de precisão e de exatidão.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Classificação, escolha e manuseio de vidrarias

- **Vidrarias volumétricas:** são aquelas utilizadas para medição de volumes. São exemplos desse tipo de vidraria: pipetas volumétricas, pipetas graduadas, provetas graduadas, buretas, picnômetros, dentre outros. **Vidrarias volumétricas não podem ser aquecidas sob o risco de serem descalibradas.** É prudente evitar, inclusive, a secagem delas em estufas.
- **Vidrarias não volumétricas:** são aquelas de uso geral em laboratório como aquecimento de líquidos, dissolução de sólido em líquido, armazenamento de substâncias ou de soluções, servir como recipiente para reações, anteparo para pesagem, dentre outras utilidades. Entretanto **não podem ser utilizadas para medição de volumes, mesmo que haja graduação em sua parte externa (Fique atento a esse último detalhe!).** São exemplos desse tipo de vidraria: béqueres, erlenmeyers, balões em geral (exceto balões volumétricos), kitassato, tubo de ensaio, dentre outros. Em geral, esse tipo de vidraria pode ser aquecido, respeitado o ponto de fusão do polímero para os utensílios fabricados em plástico.

Podemos subdividir as vidrarias volumétricas em dois grupos:

- **Vidraria volumétrica de maior exatidão.** Exemplos: pipetas volumétricas, buretas, balões volumétricos e picnômetros.
- **Vidraria volumétrica de menor exatidão.** Exemplos: pipeta graduada, provetas graduadas.

### DICAS:

- **Vidrarias que possuem um único volume de medição apresentam maior exatidão.** Exceção: bureta que é graduada e possui elevada exatidão e precisão;
- **A vidraria será mais exata e precisa quanto mais estreita for a região de aferição do menisco.**

| Incompatibilidades entre substâncias e tipos de vidrarias                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reagentes líquidos ou soluções a serem medidos                                                                                                                                                                   | Tipo de vidraria incompatível e alternativa a ser adotada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bases fortes concentradas</b> , ex: hidróxido de sódio NaOH e hidróxido de potássio KOH.<br><br><b>Ácido fluorídrico (HF).</b>                                                                                | O ácido fluorídrico e o hidróxido ( $\text{OH}^-$ ), quando presentes em alta concentração, atacam o vidro. Por isso, para essas substâncias deve se optar por vidrarias de plástico, fabricadas com polímeros de elevada resistência química, como o polipropileno (PP).                                                                                                                                                   |
| <b>Líquidos viscosos.</b> Exemplos: ácido fosfórico concentrado ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ), ácido sulfúrico concentrado ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), ácido sulfônico, glicerina, trietanolamina, dentre outros. | Não devem ser medidos em pipetas, pois boa parte do volume pode ficar aderido ao interior da vidraria. Ou seja, a transferência do conteúdo não será total. No caso de substâncias viscosas, deve se optar pela medição em proveta graduada, que é uma vidraria cujo interior é mais acessível para lavagem com água destilada, maximizando a recuperação/remoção e a transferência da substância para a vidraria seguinte. |



|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ácidos inorgânicos fortes</b> , ex: ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido fosfórico e ácido perclórico, concentrados. | São normalmente medidos e armazenados em vidrarias fabricadas em vidro. Também podem ser utilizadas vidrarias plásticas desde que sejam fabricadas de polímeros de elevada resistência química como polipropileno (PP) e politetrafluoretileno (PTFE), também conhecido como Teflon.                         |
| <b>Substâncias coloridas e fotossensíveis</b>                                                                               | Uma regra geral em laboratório é que soluções coloridas podem ser fotossensíveis. Isto é, podem sofrer alteração conforme interagem com a luz. Por esse motivo, é preferível que essas soluções sejam armazenadas em frascos de vidro âmbar (aquele frasco de cor marrom que é muito comum em laboratórios). |

### Estratégias e cuidados gerais no preparo de soluções

**1) Cálculos prévios:** realize os cálculos estequiométricos para encontrar massas e/ou volumes de reagentes a serem medidos. Dimensione o volume para evitar desperdícios;

**2) Secagem:** reagentes termicamente estáveis como sais e alguns compostos orgânicos devem ser secos em estufa a 105°C por, no mínimo, 2 horas. Em seguida, os reagentes secos devem ser armazenados em dessecador para resfriamento sem absorção de umidade. Por fim, os reagentes secos devem ser pesados;

**3) Evitar aquecimento de vidrarias volumétricas;**

**4) Aferição correta de menisco:**



Menisco côncavo



Menisco convexo

**5) Homogeneização da solução:** antes do seu uso.

**6) Padronização da solução:** caso seja necessário determinar sua concentração exata.

**Observação:** em geral, líquidos voláteis são preservados em frascos de vidro âmbar com vedação auxiliar realizada por batoque, conforme ilustração abaixo.





## Diluições

Fórmula abaixo é incrivelmente útil em diluições:

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

**Fator de diluição (f)** pode ser calculado de duas maneiras:

| f como uma razão das concentrações inicial e final | f como uma razão dos volumes inicial e final |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $f = C_{\text{inicial}} / C_{\text{final}}$        | $f = V_{\text{final}} / V_{\text{inicial}}$  |

**Solução estoque:** solução em que a concentração do(s) soluto(s) está em um patamar intermediário. Essa solução é normalmente estocada por um período mais longo nos laboratórios e é utilizada rotineiramente para obtenção das soluções padrão.

**Solução de trabalho:** soluções mais diluídas de uso rotineiro, obtidas normalmente pela diluição da solução estoque. Possui prazo de validade menor e, por isso, é, em geral, renovada diariamente ou semanalmente.

## Padronização de uma solução

A concentração real de uma solução de substâncias impuras e/ou voláteis e/ou higroscópicas e/ou instáveis pode ser determinada por meio de um procedimento analítico chamado **padronização**. Isso porque, as variações analíticas associadas a essas soluções desde a sua preparação não nos permite precisar suas concentrações sem compará-las com outra substância de referência, denominada **padrão-primário**.

*Padronização é um procedimento analítico para determinar a concentração de uma solução. Em geral, a padronização consiste em titular a solução investigada sobre uma quantidade determinada de solução de um padrão-primário ou padrão secundário. A titulação (gotejamento por meio da bureta e agitação do conteúdo do erlenmeyer) é realizada até a reação se completar, ponto no qual o indicador modifica a coloração, indicando o ponto final da reação. Por meio do volume gasto da solução investigada, medido em bureta, e da concentração da solução padrão, realiza-se cálculos estequiométricos para determinar a concentração da solução.*

Os **padrões primários** são substâncias de referência em relação a sua estrutura, massa e pureza. Essas substâncias são utilizadas na padronização de soluções.



O **padrão secundário** é uma solução ou substância cuja concentração é conhecida devido a uma padronização prévia, e que é utilizada na padronização de outra solução.

**Fator de correção (fc):**

$$f_c = \frac{\text{concentração determinada}}{\text{concentração teórica}}$$

### Conceitos importantes para titulação

**Titulante:** é a solução adicionada à bureta. Em geral, é a solução padrão ou solução padronizada, cuja concentração é conhecida.

**Titulado:** solução adicionada ao erlenmeyer. Em geral, é a solução de concentração desconhecida, também chamada de solução da amostra ou solução problema, a qual pretende-se determinar por meio da titulação.

**Requisitos desejáveis para a titulação:**

- e) **Reação rápida;**
- f) **Reação com estequiometria conhecida;**
- g) **Reação que produza mudanças físicas ou químicas no meio reacional;**
- h) **Uma das soluções deve ser padrão primário ou solução padronizada.**

Diante do último requisito para titulação, precisamos compreender melhor mais três conceitos:

**Padronização:** é um procedimento analítico para determinar a concentração de uma solução. Em geral, a padronização consiste em titular a solução investigada sobre uma quantidade determinada de solução de um padrão-primário ou padrão secundário.

**Padrão primário:** é uma substância de referência em relação a sua estrutura, massa e pureza. Essas substâncias são utilizadas na padronização de soluções.

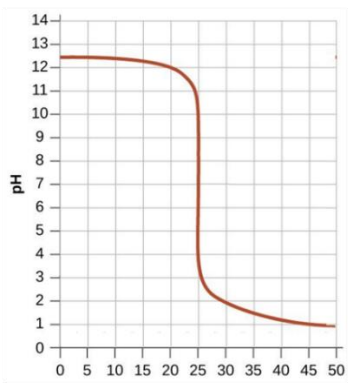
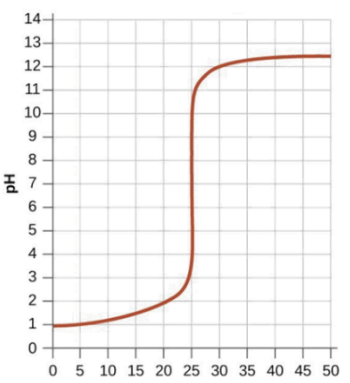
**Padrão secundário:** é uma solução ou substância cuja concentração é conhecida devido a uma padronização prévia, sendo utilizada na padronização de outra solução.

### Classificação das titulações

Quanto ao tipo de reação química envolvida, as titulações são classificadas em:

- a) **Ácido-base (de neutralização):** ocorre uma reação de neutralização ácido-base quando titulante e titulado entram em contato. **A única exigência é que pelo menos um dos envolvidos seja forte:** ácido fraco com base forte, ácido forte com base fraca ou ácido forte com base forte. Não é possível medir o ponto final de uma titulação entre ácido e base fracos.



| Titulação de base forte                                                                                                                                              | Titulação de ácido forte                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A base forte é o titulado (está no erlenmeyer) e sua concentração é desconhecida; e o ácido é o titulante (está na bureta) e sua concentração é conhecida; e         | O ácido forte é o titulado (está no erlenmeyer) e sua concentração é desconhecida; e a base forte é o titulante (está na bureta) e sua concentração é conhecida.      |
| <p><b>Titulação de base forte</b></p>  <p>Volume adicionado de ácido forte (mL)</p> | <p><b>Titulação de ácido forte</b></p>  <p>Volume adicionado de base forte (mL)</p> |

Outra habilidade que você precisará no dia da prova é saber calcular o pH em qualquer momento da titulação. Para tanto, vamos considerar o exemplo: **20,0 mL de NaOH 0,01 mol·L<sup>-1</sup> (titulado) sendo titulado com HCl 0,01 mol·L<sup>-1</sup> (titulante).**

**1) pH inicial:** de início, só há NaOH no erlenmeyer, por isso o pH é alto. Como a base é forte, todo OH<sup>-</sup> estará todo na forma dissociada e podemos encontrar o pH diretamente como segue:  $\text{pH} = 14 + \log[\text{OH}^-]$ .

**2) pH antes do ponto de equivalência:** após a adição de algum volume de HCl, a quantidade de OH<sup>-</sup> é diminuída e o pH diminui ligeiramente. Ao adicionarmos 5,0 ml de HCl, podemos calcular o pH como demonstrado abaixo.

Número de mols de HCl adicionado:  $n_{\text{HCl}} = C \cdot V \rightarrow n = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ L} \rightarrow n = 0,05 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ .

Número de mols de NaOH que sobrou ( $n_{\text{NaOH}}$ ):  $n_{\text{NaOH}} = n_{\text{total}} - n_{\text{reagiu}}$

Concentração de OH<sup>-</sup>: número de mols dividido pelo volume final [20mL(inicial) + 5mL(gotejado)]

Por fim,  $\text{pH} = 14 + \log[\text{OH}^-] \rightarrow \text{pH} = 14 + \log(0,06) = 11,77$

**3) Ponto de equivalência** (esse é o ponto da titulação mais cobrado em concursos públicos). Nesta reação, a base é toda consumida pelos 20,0 mL de ácido adicionados no ponto de equivalência e o pH é o próprio pH da água pura, 7,00 (**Cuidado! Isso só é verdade para titulação com ácido e base fortes. Se um deles for fraco  $\text{pH} \neq 7,00$** ). Para justificar esse pH, basta lembrar que toda concentração [H<sup>+</sup>] é oriunda tão somente do equilíbrio de autoionização da água ( $K_w$ ) como segue.

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

$$x \cdot x = 10^{-14}$$



$$x = 10^{-7} = [\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$$

Portanto,  $\text{pH} = 7,00$

**4) pH após o ponto de equivalência:** cada mililitro de  $\text{HCl}$  adicionado após o ponto de equivalência, ou seja, acima de 20,0mL, estará em excesso. Portanto, para encontrar o pH, basta encontrar o número de  $\text{H}^+$  em excesso por meio da fórmula  $n = CV$  e, em seguida, aplicar esse resultado na fórmula  $[\text{H}^+] = n/V$ , em que  $V$  é o volume final (volume do titulante + volume do titulado). Por fim, calcula-se o pH.



## QUESTÕES COMENTADAS

### Preparo e padronização de soluções

1. (INSTITUTO AOCP - Técnico de Laboratório UFPB - 2019) O técnico do laboratório de alimentos, ao fazer uma análise de atividade antioxidante, realizou os seguintes procedimentos para o preparo de uma solução estoque de DPPH: pesagem de 0,04g do reagente, seguida de diluição em 50 mL de etanol, porém a metodologia requer uma solução de concentração 0,06g/L. Qual é o volume da solução estoque necessário para o preparo de 200 mL da solução de DPPH 0,06 g/L?

- a) 10 mL.
- b) 12 mL.
- c) 15 mL.
- d) 17 mL.
- e) 20 mL.

#### Comentários:

Vamos iniciar a resolução desta questão, calculando a concentração, em g/L, da primeira solução preparada:

$$[\text{DPPH}] = \frac{0,04 \text{ g}}{50 \times 10^{-3} \text{ L}} = 0,8 \text{ g.L}^{-1}$$

Bom, agora podemos calcular o volume necessário de solução estoque para preparar a nova solução. Basta utilizarmos a equação abaixo:

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$0,8 \text{ g.L}^{-1} \cdot x \text{ mL} = 0,06 \text{ g.L}^{-1} \cdot 200 \text{ mL}$$

$$V_1 = 30,0 \text{ mL}$$

**Resposta: letra C**

2. (INSTITUTO AOCP - Técnico de Laboratório UFPB - 2019) Quantos gramas de nitrato de sódio ( $\text{NaNO}_3$ ) precisam ser usados para preparar  $2,00 \times 10^2$  mL de uma solução 0,200 Mol.  $\text{L}^{-1}$ ? (MM  $\text{NaNO}_3$ : 85 g.  $\text{mol}^{-1}$ )



- a) 21,8 g
- b) 1,4 g
- c) 2,7 g
- d) 3,4 g
- e) 3,9 g

#### Comentários:

Inicialmente, vamos calcular o número de mols de nitrato de sódio que devem ser adicionados a  $2,00 \times 10^2$  mL para preparar a solução:

$$\begin{array}{rcl} 0,200 \text{ mol} & \frac{\quad}{\quad} & 1000 \text{ mL} \\ \times & \frac{\quad}{\quad} & 2,00 \times 10^2 \text{ mL} \\ \hline & & x = 0,04 \text{ mol} \end{array}$$

Agora, vamos calcular a massa usando a massa molar fornecida pelo enunciado:

$$\begin{array}{rcl} 85 \text{ g} & \frac{\quad}{\quad} & 1 \text{ mol} \\ \times & \frac{\quad}{\quad} & 0,04 \text{ mol} \\ \hline & & x = 3,4 \text{ g} \end{array}$$

**Resposta: letra D**

3. (INSTITUTO AOCP - Perito Oficial Criminal (PC-ES) - 2019) Uma substância pura, solúvel em água, tem massa molar igual a  $42,5 \text{ g mol}^{-1}$  e, na temperatura de  $25^\circ\text{C}$ , essa substância está no estado líquido, cuja massa específica é igual a  $0,85 \text{ kg L}^{-1}$ . Uma solução foi preparada diluindo  $200 \text{ cm}^3$  desse líquido, em água, até completar o volume de dois litros de solução. A concentração da solução obtida, em  $\text{mol L}^{-1}$ , é

- a) inferior a 3,50.
- b) superior ou igual a 3,50 e inferior a 3,75.
- c) superior ou igual a 3,75 e inferior a 4,00.
- d) superior ou igual a 4,00 e inferior a 4,25.
- e) superior ou igual a 4,25.

#### Comentários:

Primeiramente, a partir dos dados fornecidos pela questão, podemos calcular a massa da substância pura mediante sua massa específica (lembrando que massa específica é a densidade):



$$d = \frac{m}{V}$$

$$0,85 = \frac{m}{0,2 \text{ L}}$$

$$m = 0,17 \text{ Kg} = 170 \text{ g}$$

Agora que temos a massa da substância pura basta dividi-la pela massa molar e pelo volume de solvente e teremos a molaridade da solução.

$$M = \frac{m}{MM \times V} = \frac{170 \text{ g}}{42,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 2 \text{ L}} = 2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Logo, a concentração da solução obtida, em  $\text{mol L}^{-1}$ , é inferior a 3,50 mol/L.

**Resposta: letra A**

4. (INSTITUTO AOCP - Técnico de Laboratório (UFPB) - 2019) O ácido clorídrico é um importante reagente químico presente em diversas análises químicas. Dessa forma, calcule o volume necessário para o preparo de 250 mL de uma solução de concentração 1 mol/L. Dados: massa molar H = 1,00 g/mol e Cl = 35,5 g/mol, concentração da solução estoque de ácido clorídrico 37% e densidade  $d = 1,19 \text{ g/mL}$ .

- a) 8 mL.
- b) 12 mL.
- c) 21 mL.
- d) 25 mL.
- e) 30 mL.

**Comentários:**

A questão fornece os dados de densidade do ácido clorídrico e o título em massa, certo?

O título em massa indica que para cada 100 g de ácido clorídrico comercial, apenas 37 g é ácido puro. Desta forma, as contas devem levar essa informação em consideração para que a solução preparada tenha a concentração desejada.

Bom, o primeiro passo para calcular a molaridade é encontrar o número de mols do soluto, concorda? Para isto, vamos calcular a massa de ácido clorídrico comercial usando a densidade, calcular a massa real de ácido e por último, calcular o número de mols:

$$1,19 \text{ g} \quad \text{_____} \quad 1 \text{ mL}$$



$$\begin{array}{rcl} x & \times & \frac{1000 \text{ mL}}{1000} \\ x = 1190 \text{ g de HCl comercial} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 1190 \text{ g} & \times & \frac{100 \%}{37 \%} \\ x = 440,3 \text{ g de HCl puro} \end{array}$$

$$n = \frac{440,3 \text{ g}}{36,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 12,06 \text{ mol}$$

Agora que temos o número de mols, basta dividi-lo pelo volume de solvente e teremos a molaridade da solução.

$$M = \frac{12,06 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 12,06 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Temos agora todos os valores necessários para utilizar a fórmula  $C_1V_1=C_2V_2$ .

$$\begin{array}{l} C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2 \\ 12,06 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times V_1 = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 250 \text{ mL} \\ V_1 = 20,8 \text{ mL} \cong 21 \text{ mL} \end{array}$$

Resposta: letra C

5. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal (ITEP - RN) - 2018)

( ) No preparo de uma solução  $\text{H}_2\text{SO}_4$  a partir do ácido concentrado, deve-se, primeiramente, colocar a água destilada no balão volumétrico e, logo após adicionar o ácido concentrado.

( ) Caso o frasco da solução contendo ácido sulfúrico  $0,1 \text{ mol/L}$  caia sobre a bancada do laboratório, pode-se fazer uso do bicarbonato de sódio para neutralização da solução derramada.

( ) O frasco de ácido sulfúrico concentrado pode ser armazenado, sem riscos, nos mesmos locais onde se encontram frascos de ácido acético.

a) F - V - F.

b) F - F - V.

c) V - V - F.

d) V - F - V.

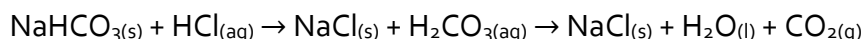


e) V - V - V.

#### Comentários:

Afirmativa I: verdadeira. Deve-se evitar colocar água sobre ácidos fortes, a exemplo do  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , devido ao intenso processo exotérmico resultante. Quando a água é adicionada por último, o calor produzido promove a ebulição da água e, desta forma, pode ocorrer a projeção de gotas contendo ácido. Um macete interessante é lembrar da expressão “ele sobre ela”, ou seja, ele [o ácido] sobre ela [a água].

Afirmativa II: verdadeira. O acréscimo de bicarbonato de sódio promove uma reação de neutralização, formando água, sal e gás carbônico, como na equação abaixo:



Afirmativa III: verdadeira. O ácido sulfúrico é incompatível com cloratos, permanganatos, nitratos, bases, entre outros. Contudo, não apresenta incompatibilidade química com o ácido acético.

**Resposta: letra E**

**6. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal (ITEP - RN) - 2018)** Deseja-se preparar meio litro de uma solução aquosa de ácido clorídrico 0,25 mol/L. Para o preparo dessa solução, será usado uma solução concentrada desse ácido. No rótulo do recipiente onde o ácido concentrado está armazenado, estão disponíveis as seguintes informações: densidade igual a 1,25 g/mL e 36,5% em massa de HCl. Qual é o volume necessário, em mL, para o preparo dessa solução?

- a) 10,0
- b) 15,0
- c) 20,0
- d) 22,5
- e) 25,0

#### Comentários:

Bom, o primeiro passo para calcular a concentração do ácido comercial é encontrar o número de mols do soluto, concorda? Para isto, vamos calcular a massa de ácido clorídrico comercial usando a densidade, calcular a massa real de ácido e por último, calcular o número de mols:

$$\begin{array}{rcl} 1,25 \text{ g} & \text{_____} & 1 \text{ mL} \\ \times & \text{_____} & 1000 \text{ mL} \\ \hline x = 1250 \text{ g de HCl comercial} \end{array}$$



$$\begin{array}{rcl} 1250 \text{ g} & \text{_____} & 100 \% \\ \times & \text{_____} & 36,5 \% \\ \hline x = 456,25 \text{ g de HCl puro} \end{array}$$

$$n = \frac{456,25 \text{ g}}{36,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 12,5 \text{ mol}$$

Pronto, agora que temos o número de mols, basta dividi-lo pelo volume de solvente e teremos a molaridade da solução concentrada.

$$M = \frac{12,5 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 12,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Sabendo a concentração do ácido comercial, podemos calcular o volume de HCl concentrado necessário para o preparo da nova solução, a partir da fórmula de diluição:

$$\begin{aligned} C_1 \cdot V_1 &= C_2 \cdot V_2 \\ 12,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times V_1 &= 0,25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,5 \text{ L} \\ V_1 &= 0,01 \text{ L} = 10 \text{ mL} \end{aligned}$$

**Resposta: letra A**

7. (AOCP - Técnica em Química - 2018) Para um experimento no laboratório, é necessário 500 mL de solução de etilenoglicol 5 mol/L. Sabendo que a densidade do etilenoglicol é 1 g/cm<sup>3</sup>, o volume necessário para o preparo dessa solução será:  
Dado:  $MM_{\text{etilenoglicol}} = 62 \text{ g/mol}$

- a) 0,015 L.
- b) 1,5 L.
- c) 155 ml.
- d) 155x10<sup>3</sup> ml.
- e) 15,5 cm<sup>3</sup>.

**Comentários:**

A questão fornece o volume (500 mL = 0,5 L) e a concentração (5 mol·L<sup>-1</sup>) da solução desejada, podemos calcular o número de mols de etilenoglicol necessários por meio do cálculo da molaridade:



$$M = \frac{n}{V} \rightarrow 5 \text{ mol.L}^{-1} = \frac{n}{0,5 \text{ L}} \rightarrow n = 2,5 \text{ mol de etilenoglicol}$$

Em seguida, devemos converter o número de mols em massa, utilizando a massa molar. Uma das maneiras de se realizar essa operação é por meio de regra de três, como segue:

|                          |   |                        |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1 mol de etilenoglicol   | → | 62 g.mol <sup>-1</sup> |
| 2,5 mol de etilenoglicol | → | x g de etilenoglicol   |

**x = 155 g de etilenoglicol**

Por fim, devemos transformar a massa 155 g em volume, por meio da fórmula da densidade, já que esse reagente é líquido:

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow 1,0 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} = \frac{155 \text{ g}}{V} \rightarrow V = 155 \text{ mL}$$

**Resposta: letra C**



## QUESTÕES COMENTADAS

### Preparo e padronização de soluções

1. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB - 2023) Em uma rotina de laboratório, foi construída uma curva de calibração para quantificação do corante rodamina B ( $C_{28}H_{31}ClN_2O_3$ ) por espectroscopia UV-VIS em uma solução preparada anteriormente e armazenada no laboratório. O técnico preparou uma solução padrão estoque a 1.000 mg/L em pH = 3, utilizando um padrão sólido comercial certificado. A partir dela, foram preparados, por diluição, 5 padrões de 50 mL, nas concentrações de 10 mg/L, 20 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L e 50 mg/L, para as leituras no espectrofotômetro. Para correção de pH, o técnico tinha à disposição soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico a 0,01 mol/L. No laboratório, estavam disponíveis, entre outros, os seguintes equipamentos e vidrarias: balança analítica, balança semianalítica, pipetas e micropipetas diversas, balões volumétricos, provetas, cubetas de vidro, espectrofotômetro UV-VIS, pHmetro, eletrodo combinado de vidro e água destilada. Considerando essa situação hipotética e os múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir.

Como as soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico foram destinadas apenas para correção de pH e, portanto, não precisam ser padronizadas, é adequado prepará-las pesando-se os reagentes comerciais correspondentes em balança semianalítica.

#### Comentários:

Embora as soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico sejam usadas apenas para correção de pH, elas precisam ser preparadas com precisão, pois a variação da concentração dessas soluções pode levar a erros na correção do pH. A balança semianalítica possui uma precisão menor (0,001) em comparação com a balança analítica (0,0001), o que pode levar a erros no preparo dessas soluções. Portanto, mesmo que sejam usadas para correção de pH, as soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico devem ser preparadas usando uma balança analítica.

**Resposta: Errado.**

2. (NUCEPE - Perito Criminal - Química - PC-PI - 2018) O rótulo de um frasco encontrado em um armário velho de um laboratório indicava apenas que se tratava de uma solução de ácido sulfúrico, sem indicação da concentração. A fim de determinar a concentração desconhecida, uma amostra de 5,0 mL desta solução foi diluída a 100 mL e, em seguida, titulada com solução de hidróxido de sódio, a 0,20 mol/L. Sabendo que foram consumidos 50 mL de solução alcalina até o ponto de equivalência, indique a alternativa que apresenta a concentração da solução de ácido sulfúrico presente no referido frasco.

a) 0,05 mol/L

b) 0,10 mol/L



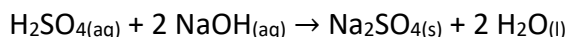
- c) 0,15 mol/L
- d) 1,00 mol/L
- e) 2,00 mol/L

#### Comentários:

De início, podemos encontrar a quantidade de mols presentes nos 50 ml de NaOH consumidos na titulação até o ponto de equivalência:

$$\begin{array}{rcl} 0,2 \text{ mol de NaOH} & \frac{\quad}{\quad} & 1000 \text{ mL} \\ \times & \frac{\quad}{\quad} & 50 \text{ mL} \\ \hline x = 0,01 \text{ mol de NaOH} \end{array}$$

Em seguida, precisamos encontrar a reação química balanceada resultante da titulação entre o  $\text{H}_2\text{SO}_4$  e o NaOH:



Como se vê, a estequiometria entre  $\text{H}_2\text{SO}_4$  e NaOH é de 1:2. Outra forma de entender a relação é notar que o ácido sulfúrico é diprótico ( $2 \text{H}^+$  ionizáveis), enquanto o a o hidróxido de sódio é uma base monoprótica. Isto significa que se 0,01 mol de NaOH foi consumido, então a metade disso (0,005 mol) foi a quantidade reagida de ácido sulfúrico.

Outro macete interessante nesse tipo de questão é notar que está sendo pedido a concentração da solução ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) inicial, ou seja, antes da diluição de 5,0 ml para 100,0 ml. Observe ainda que os 0,005 mol de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  estavam contidos nos 5,0 ml (= 0,005L) da solução inicial. Calculando a concentração da solução inicial de ácido sulfúrico, temos:

$$C = \frac{n}{V}$$
$$C = \frac{0,005 \text{ mol}}{0,005 \text{ L}} = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$$

**Resposta: letra D**

#### 3. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018)

( ) No preparo de uma solução  $\text{H}_2\text{SO}_4$  a partir do ácido concentrado, deve-se, primeiramente, colocar a água destilada no balão volumétrico e, logo após adicionar o ácido concentrado.

( ) Caso o frasco da solução contendo ácido sulfúrico 0,1 mol/L caia sobre a bancada do laboratório, pode-se fazer uso do bicarbonato de sódio para neutralização da solução derramada.



( ) O frasco de ácido sulfúrico concentrado pode ser armazenado, sem riscos, nos mesmos locais onde se encontram frascos de ácido acético.

a) F - V - F.

b) F - F - V.

c) V - V - F.

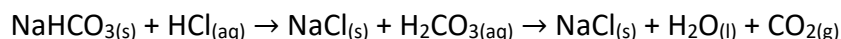
d) V - F - V.

e) V - V - V.

#### Comentários:

Afirmativa I: verdadeira. Deve-se evitar colocar água sobre ácidos fortes, a exemplo do  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , devido ao intenso processo exotérmico resultante. Quando a água é adicionada por último, o calor produzido promove a ebulição da água e, desta forma, pode ocorrer a projeção de gotas contendo ácido. Um macete interessante é lembrar da expressão “ele sobre ela”, ou seja, ele [o ácido] sobre ela [a água].

Afirmativa II: verdadeira. O acréscimo de bicarbonato de sódio promove uma reação de neutralização, formando água, sal e gás carbônico, como na equação abaixo:



Afirmativa III: verdadeira. O ácido sulfúrico é incompatível com cloratos, permanganatos, nitratos, bases, entre outros. Contudo, não apresenta incompatibilidade química com o ácido acético.

**Resposta: letra E**

**4. (IADES - Perito Criminal/Química - PCDF - 2016) A massa de biftalato de potássio ( $204,22 \text{ g mol}^{-1}$ ), necessária para titular 15,17 mL de uma solução de NaOH 0,1543 M, é**

**a seguinte:**

a)  $9,50 \times 10^{-1} \text{ g}$ .

b)  $4,77 \times 10^{-3} \text{ g}$ .

c)  $4,77 \times 10^{-1} \text{ g}$ .

d)  $2,34 \times 10^{-3} \text{ g}$ .

e)  $1,19 \times 10^{-1} \text{ g}$ .

#### Comentários:



O biftalato de potássio se comporta como um ácido monoprótico (HA), pois possui um hidrogênio ionizável. A reação entre um ácido fraco e uma base forte é completa.

Podemos encontrar o número de mols de NaOH como segue:

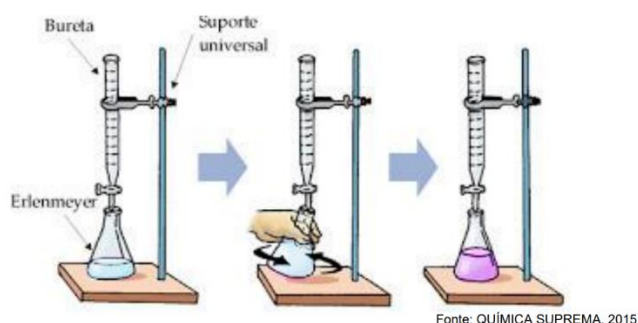
$$\text{NaOH: } n = C \cdot V \rightarrow n = 0,1543 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 0,01517 \text{ L} = 0,00234 \text{ mol}$$

Como o ácido e a base são monopróticos, então será necessária a mesma quantidade de biftalato. Podemos, então, encontrar a massa de biftalato de potássio necessária.

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & \text{_____} & 204,22 \text{ g} \\ 0,00234 \text{ mol} & \text{_____} & x \\ x = 0,478 \text{ g} = 4,8 \cdot 10^{-1} \text{ de biftalato de potássio} \end{array}$$

**Resposta: letra C**

**5. (MÁXIMA - Controlador de Qualidade de Água/Esgoto - SAAE de Aimorés-MG - 2016) As soluções de hidróxido de sódio são muito utilizadas em diversas análises via-úmida. Sabendo que o NaOH não é um padrão primário e precisa ser padronizado, considere a padronização deste composto utilizando biftalato de potássio e fenolftaleína, como indicado na figura abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:**



- a) O hidróxido de sódio não é um padrão primário, pois sempre contém uma quantidade indeterminada de água e carbonato de sódio absorvida no sólido.
- b) A fenolftaleína tem a função de indicar quando a reação do hidróxido de sódio com o biftalato de potássio foi completada, sendo que não existe outro indicador que poderia ser utilizado além deste.
- c) O cálculo do fator de correção é dado pela razão entre a concentração real e a teórica.
- d) A quantidade de água adicionada juntamente com o sal não precisa ser medida com exatidão, pois a função da água destilada é apenas facilitar a reação.

**Comentários:**

Letra A: correta. O NaOH é um composto muito higroscópico, o que não permite que sua massa seja pesada com precisão. Além disso, pode apresentar contaminação significativa por carbonato de sódio.



Letra B: incorreta. A alternativa peca apenas ao afirmar que só a fenolftaleína poderia ser utilizada como indicador nessa reação ácido-base. Existem vários outros indicadores ácido-base que poderiam ser utilizados para indicar o ponto final da reação entre hidróxido de sódio e biftalato de potássio.

Letra C: correta. É exatamente esse o conceito de fator de correção.

Letra D: correta. Essa é uma informação muito importante, pois confunde muitos candidatos (**Fique atento!**). O que importa para os cálculos da titulação é o número de mols adicionados ao erlenmeyer, que pode ser mensurado por meio do volume medido em uma pipeta volumétrica ou por meio da massa de um padrão primário. É de praxe, após essa adição quantitativa de um determinado número de mols ao erlenmeyer, adicionar um volume de água maior, e de forma aproximada, apenas para acelerar a reação e facilitar a visualização do ponto de viragem, o qual é acusado pelo indicador. Portanto, a quantidade de água adicionada juntamente com o sal não precisa ser medida com exatidão.

**Resposta: letra B**

**6. (UEPI - Perito Criminal da PC-PI - 2008) Carbonato de sódio é um padrão primário que reage com ácido clorídrico, como segue:**



**Se 40,37 mL de uma solução HCl foi necessária para titular a solução contendo 221,4 mg de padrão primário  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , calcule a concentração molar da solução de HCl em  $\text{mol L}^{-1}$ .**

**Dados: Massa molar de  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106,0 \text{ g mol}^{-1}$**

a) 0,051

b) 0,287

c) 0,324

d) 0,511

e) 0,103

**Comentários:**

Por meio da equação balanceada, temos a seguinte relação:

1 mol de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  \_\_\_\_\_ 2 mols de HCl

Já que o enunciado nos fornece a massa de padrão primário, é conveniente reescrevermos a relação acima, substituindo 1 mol de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  por 106,0 g, como segue:

106,0 g de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  \_\_\_\_\_ 2 mol de HCl



Antes de estruturarmos a regra de três, sugiro substituírmos 221,4 mg em 0,2214 g de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  e escrevermos C.V em substituição ao número de mols de HCl, sendo que  $V = 40,37 \text{ mL} = 0,04037 \text{ L}$ . Desta forma, encontraremos a solução por meio da resolução de apenas 1 regra de três, como se vê abaixo.

$$\begin{array}{lcl} 106,0 \text{ g de } \text{Na}_2\text{CO}_3 & \text{_____} & 2 \text{ mol de HCl} \\ 0,2214 \text{ g de } \text{Na}_2\text{CO}_3 & \text{_____} & (C \cdot 0,04037 \text{ L}) \text{ de HCl} \\ & & C = 0,103 \text{ mol.L}^{-1} \end{array}$$

**Resposta: letra E**

**7. (FGV - Especialista em Saúde/Químico - Prefeitura de Cuiabá - 2014) Para preparar 100 mL de solução de HCl  $0,30 \text{ mol.L}^{-1}$  (a  $20^\circ\text{C}$ ) a partir do ácido concentrado 37%, cuja densidade é  $1,19 \text{ g.cm}^{-3}$  ( $20^\circ\text{C}$ ), as vidrarias volumétricas adequadas são**

**Dado: massa molar HCl =  $36,50 \text{ g.mol}^{-1}$**

- a) proveta de  $5 \text{ mL} \pm 0,05$  e balão volumétrico de  $200 \text{ mL} \pm 0,10$ .
- b) pipeta volumétrica de  $5 \text{ mL} \pm 0,015$  e balão volumétrico de  $200 \text{ mL} \pm 0,15$ .
- c) pipeta volumétrica de  $2 \text{ mL} \pm 0,010$  e balão volumétrico de  $100 \text{ mL} \pm 0,10$ .
- d) pipeta graduada de  $5 \text{ mL} \pm 0,030$  e balão volumétrico de  $100 \text{ mL} \pm 0,10$ .
- e) pipeta graduada de  $2 \text{ mL} \pm 0,010$  e balão volumétrico de  $200 \text{ mL} \pm 0,15$ .

**Comentários:**

Esse exercício é interessante porque exige conjuntamente a realização de cálculos estequiométricos e o conhecimento sobre escolha de vidrarias. De imediato, podemos excluir as alternativas A, B e E, pois o volume de solução desejado é 100,0 mL e o balão volumétrico é uma vidraria que mede um único volume que é obtido com a aferição do seu menisco. Portanto, apenas as alternativas C e D podem ser corretas por apresentarem a utilização de balão volumétrico de 100 mL.

O próximo passo é encontrar o volume de ácido clorídrico concentrado 37% necessário para definirmos qual melhor vidraria volumétrica para sua medição. Já que sabemos o volume ( $100 \text{ mL} = 0,1 \text{ L}$ ) e a concentração ( $\text{HCl } 0,30 \text{ mol.L}^{-1}$ ) da solução desejada, podemos calcular o número de mols de HCl necessários por meio do cálculo da molaridade:

$$M = \frac{n}{V} \rightarrow 0,30 \text{ mol.L}^{-1} = \frac{n}{0,1 \text{ L}} \rightarrow n = 0,03 \text{ mol de HCl}$$

Em seguida, devemos converter esse n em massa. Uma das maneiras de se realizar essa operação é por meio de regra de três, como segue:



$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de HCl} & \text{_____} & 36,50 \text{ g} \\ 0,03 \text{ mol de HCl} & \text{_____} & x \\ & & x = 1,095 \text{ g} \end{array}$$

Toda vez que a concentração do reagente concentrado é diferente de 100%, devemos corrigir a massa por meio da pureza apresentada, 37% nesse caso. Não custa lembrá-lo que estamos diante de uma relação inversamente proporcional, na qual, quanto menor a pureza, maior será a massa necessária. Então, para resolvermos nossa questão, conserve um lado da regra de três e inverta o outro lado como segue:

$$\begin{array}{rcl} 1,095 \text{ g de HCl} & \text{_____} & 100\% \\ & \times \text{ _____} & 37\% \\ \\ 1,095 \text{ g de HCl} & \text{_____} & 37\% \\ & \times \text{ _____} & 100\% \\ & & x = 2,96 \text{ g} \end{array}$$

Por fim, devemos transformar a massa 2,96 g em volume, por meio do cálculo da densidade, já que esse reagente é líquido:

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow 1,19 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = \frac{2,96 \text{ g}}{V} \rightarrow V \cong 2,50 \text{ mL}$$

Dentre as alternativas restantes, podemos excluir a alternativa C, pois a utilização de uma pipeta volumétrica, que mede um único volume, não permitiria a medição de 2,50 mL. A alternativa D está correta porque a pipeta graduada de 5,0 mL permite a medição de volumes variáveis, dentro de sua faixa, por meio de sua graduação gravada no seu corpo.

**Resposta: letra D**

**8. (UFRJ - Técnico em Farmácia – UFRJ - 2012) Para preparar 120,0 mL de uma solução a 1% de ácido bórico a partir de uma solução estoque que contém 4,0 g desse fármaco em 20,0 mL, a quantidade em mL de solução estoque a ser utilizada é:**

- a) 2,0
- b) 4,0
- c) 1,2
- d) 6,0
- e) 0,6

**Comentários:**



conforme estudamos, soluções diluídas apresentam densidade de aproximadamente 1 g/mL. Embora a solução estoque não seja muito diluída, vamos considerar que seja, já que o exercício não fornece nenhum dado sobre densidade dessa solução. Desta forma, 20 ml de solução corresponderá a 20 g. O primeiro passo é encontrar a concentração percentual da solução estoque, o que podemos fazer por meio da regra de três abaixo.

$$\begin{array}{rcl} 4,0 \text{ g do fármaco} & \text{_____} & 20 \text{ g de solução estoque} \\ x & \text{_____} & 100 \text{ g de solução estoque} \\ x = 20 \text{ g do fármaco em } 100 \text{ g de solução} & = & 20\% \end{array}$$

Temos agora todos os valores necessários para utilizar a fórmula  $C_1V_1=C_2V_2$ .

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

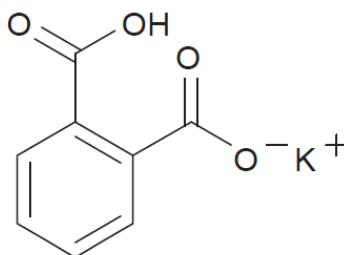
$$20\% \cdot V_1 = 1\% \cdot 120 \text{ mL}$$

$$V_1 = 6 \text{ mL}$$

**Resposta: letra D**

9. (MÁXIMA - Controlador de Qualidade de Água/Esgoto - SAAE de Aimorés-MG - 2016) Na padronização de uma solução de NaOH, pesou-se 0,250 g de biftalato de potássio, transferiu-se para um erlenmeyer de 250 mL e dissolveu-se em 30 mL de água destilada. Adicionou-se 2 gotas de solução indicadora de fenolftaleína e titulou-se com a solução da base, gastando-se 24,5 mL da mesma.

**Dados:**



**Fórmula do Biftalato de potássio**

**Massas Molares (g/mol): H = 1; O = 16; K = 39; C = 12 e Na = 23**

**A concentração de NaOH em mol/L é igual a**

- a) 0,100.
- b) 0,125.
- c) 0,200.

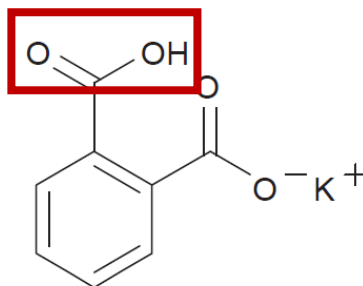


d) 0,050.

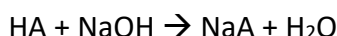
e) 0,250.

### Comentários:

Embora o enunciado não tenha fornecido a reação, é fácil notar que o biftalato de potássio possui um grupo carboxílico ( $-\text{COOH}$ ), o qual destaquei abaixo:



O grupo carboxílico possui apenas 1 hidrogênio ionizável. Se considerarmos HA como uma simplificação do biftalato de potássio, podemos escrever a seguinte equação:



Utilizando a relação estequiométrica da reação balanceada acima, a massa de HA (0,250 g) pesada, o volume gasto de NaOH 24,5 mL (0,0245 L), e escrevendo C.V em substituição ao número de mols de NaOH, podemos estruturar a seguinte regra de três:

$$\begin{array}{ccc} 204 \text{ g de HA} & \frac{\quad}{\quad} & 1 \text{ mol de NaOH} \\ 0,250 \text{ g de HA} & \frac{\quad}{\quad} & (C \cdot 0,0245 \text{ L}) \text{ de NaOH} \\ & & C = 0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{array}$$

**Resposta: letra D**

**10. (UNEMAT - Perito Criminal/Química – SAD/MT - 2010)** Em um condomínio residencial, a água de uma residência foi intencionalmente contaminada com HCl, por motivo de vingança entre vizinhos. Um outro vizinho flagrou o envenenamento e chamou a polícia e, por sorte, ninguém chegou a consumir a água envenenada. Uma amostra da água na torneira revelou a concentração 0,5 M de HCl. Assumindo que a molaridade do HCl comercial concentrado é 12,1 M, qual o volume de solução de HCl foi utilizado para contaminar o reservatório em sua capacidade máxima, que é 1000 L?

a) 25,8 mL.

b) 35,5 mL.

c) 154,4 mL.

d) 285,5 mL.



e) 413,22 mL.

**Comentários:**

Aplicando os dados fornecidos na fórmula  $C_1V_1=C_2V_2$ , temos:

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$12,1 \text{ mol.L}^{-1} \cdot V_1 = 0,5 \text{ mol.L}^{-1} \cdot 1000 \text{ L}$$

$$V_1 = 41,6 \text{ L}$$

Portanto, nenhuma das alternativas estão corretas.

**Resposta: gabarito não localizado.**

**11. (UNEMAT - Técnico em Laboratório - UNEMAT - 2018)** A medição volumétrica é um procedimento muito comum em atividades laboratoriais. Em análises quantitativas, a exatidão e precisão das medidas são de grande importância, fator que pode ser influenciado também pela escolha da vidraria utilizada. Pipetas graduadas, provetas e buretas são alguns exemplos de vidrarias comumente utilizadas em laboratório.

**Sobre vidrarias utilizadas em medições volumétricas, assinale a alternativa correta.**

- a) O balão volumétrico é uma vidraria utilizada para medir volume de gases produzidos em reações controladas.
- b) A pipeta volumétrica geralmente proporciona medidas mais exatas de volume que em relação ao volume medido por uma pipeta graduada.
- c) Devido ao coeficiente de expansão do vidro ser desprezível, pode-se realizar a medida de líquidos em temperaturas elevadas sem afetar a precisão e exatidão do volume medido pela vidraria utilizada.
- d) A bureta é uma vidraria do tipo “a conter”, na qual a sua calibração foi feita para conter um volume específico de um líquido.
- e) A proveta é um instrumento utilizado em titulações ácido base, com a finalidade de medir o volume de agente titulante.

**Comentários:**

Letra A: incorreta. O balão volumétrico é empregado para o preparo de soluções aquosas.



Letra B: correta. Geralmente, as vidrarias que possuem um único volume de medição apresentam maior exatidão, sendo esse o caso da pipeta volumétrica. Em contraste à pipeta graduada, a qual permite o transporte de diferentes volumes.

Letra C: incorreta. A dilatação do vidro quando exposto ao aquecimento promove a descalibragem da vidraria, afetando diretamente a precisão e exatidão.

Letra D: incorreta. A bureta é do tipo “a transportar”, tendo em vista que a sua função é transferir a quantidade correta de algum titulante nas titulações.

Letra E: incorreta. A proveta é empregada para medições volumétricas em geral. A vidraria utilizada para medir o volume de agente titulante é a bureta.

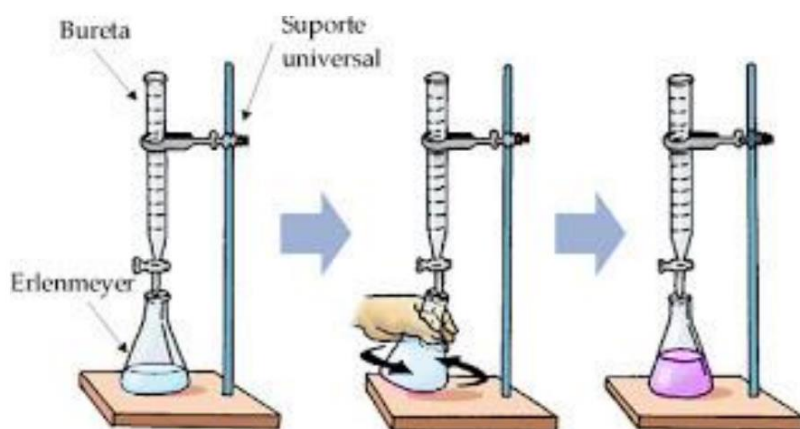
**Resposta: letra B**

**12. (UEM - Químico - UEM - 2013) São vidrarias ou utensílios indicados para a realização de um procedimento de titulação simples:**

- a) Suporte universal e garras, bureta e balão volumétrico.
- b) Suporte universal e garras, proveta e béquer.
- c) Suporte universal e garras, bureta e erlenmeyer.
- d) Bico de Bunsen, bureta e erlenmeyer.
- e) Suporte universal e garras, pipeta e erlenmeyer.

**Comentários:**

Um sistema de titulação é geralmente constituído de suporte universal e garras, bureta e erlenmeyer, conforme ilustrado na figura abaixo:



Fonte: QUÍMICA SUPREMA, 2015.



**Resposta: letra C**

**13. (FUNDEPES - Químico - Prefeitura de Maceió - 2014) Entre as vidrarias utilizadas em laboratório químico, destacam-se dois elementos que são largamente utilizados: o erlenmeyer e o béquer. Sua principal função é promover reações entre soluções. Considerando suas diferenças, é correto afirmar que**

a) o erlenmeyer, por possuir um formato afunilado, é utilizado quando se necessita promover agitação manual da vidraria, prevenindo o risco de perda da solução, enquanto o béquer, pelo seu formato cilíndrico, não permite esta técnica.

b) o erlenmeyer é utilizado para promover reações de pequena escala, enquanto o béquer, por possuir um formato cilíndrico, é utilizado quando se necessita promover agitação manual da vidraria, prevenindo o risco de perda da solução.

c) o béquer, por possuir um formato afunilado, é utilizado quando se necessita promover agitação manual da vidraria, prevenindo o risco de perda da solução, enquanto o erlenmeyer, pelo seu formato cilíndrico, não permite esta técnica.

d) o erlenmeyer é utilizado para medir e transferir volumes variáveis de líquidos, enquanto o béquer, por possuir um formato cilíndrico, é utilizado quando se necessita promover agitação manual da vidraria, prevenindo o risco de perda da solução.

e) o béquer é utilizado para medir e transferir volumes variáveis de líquido, enquanto o erlenmeyer, por possuir um formato cilíndrico, é utilizado quando se necessita promover agitação manual da vidraria prevenindo o risco de perda da solução.

#### **Comentários:**

Caso você tenha pouca familiaridade com utensílios laboratoriais, não deixe de revisar nossa tabela com as principais vidrarias e respectivas funções. Beleza?!

Letra A: correta. Estudamos, na referida tabela sobre vidrarias, que o estreitamento próximo à boca do erlenmeyer evita derramamento de líquidos durante a agitação. Faço uma ressalva de que é possível a agitação em béqueres, desde que a capacidade do béquer seja consideravelmente maior que o volume contido em seu interior. Por isso, entendo que a Letra A está no limiar entre certo e errado. Contudo, opto por julgá-la correta, já que as demais letras estão seguramente incorretas.

Letra B: incorreta. Tanto béquer quanto erlenmeyer podem ser utilizados para reações em diferentes escalas, pois existe no mercado uma ampla gama de capacidades volumétricas para esses dois tipos de vidrarias. No laboratório de solo e planta da Embrapa Arroz e Feijão, por exemplo, havia béqueres desde 25 mL a 5 litros.

Letra C: incorreta. Afirma o oposto da Letra A.

Letras D e E: incorretas. Béqueres e erlenmeyers não são vidrarias volumétricas. Portanto, não são usados para medição de líquidos.

**Resposta: letra A**



14. (CESPE - Perito Criminal da PC/RR - 2003) Admitindo que o químico tenha utilizado uma solução comercial de ácido sulfúrico 49% em massa, de densidade igual a 1,39 g/mL, para preparar a solução de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  usada nessa determinação, e sabendo que  $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$ ,  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$  e  $M(\text{S}) = 32 \text{ g/mol}$ , é correto concluir que foi pipetado pelo químico menos de 5 mL dessa solução para preparar 100 mL de solução de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,5 mol/L.

#### Comentários:

Esse exercício é um pouco diferente dos anteriores porque fornece todos os dados de concentrações e volumes iniciais e finais. Uma maneira de julgar o item como certo ou errado é realizar os cálculos da diluição, seguindo o procedimento analítico apresentado, e checar se a concentração final obtida será 0,5 mol/L. Para tanto, devemos encontrar o número de mols presentes em 5 mL da solução comercial de ácido sulfúrico 49%.

O primeiro é transformar 5 mL em massa, utilizando o cálculo da densidade:

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow 1,39 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = \frac{m}{5 \text{ ml}} \rightarrow m \cong 6,95 \text{ g}$$

Em seguida, precisamos encontrar a massa de ácido sulfúrico efetivamente pesada, pois a pureza de sua solução é de 49%. Podemos fazer essa correção por meio de regra de três direta (*Cuidado para não confundir! Aqui já foi informada a massa efetivamente aliquotada. Portanto, o caminho é contrário e, por isso, estamos diante de uma regra de três direta e NÃO inversa*)

$$\begin{array}{rcl} 6,95 \text{ g} & \text{_____} & 100\% \\ x & \text{_____} & 49\% \\ x = 3,41 \text{ g} & \text{são efetivamente ácido sulfúrico} \end{array}$$

Utilizando as massas atômicas e a fórmula molecular fornecidas no enunciado, obtemos  $\text{MM}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ . Em seguida, devemos transformar a massa em número de mols.

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol} & \text{_____} & 98 \text{ g} \\ x & \text{_____} & 3,41 \text{ g} \\ x = 0,0348 \text{ mols} & \text{de ácido sulfúrico} \end{array}$$

Por fim, aplicando o número de mols determinado e o volume de 100 mL (0,1 L) no cálculo da molaridade, encontramos a concentração final, como segue:

$$M = \frac{n}{V} \rightarrow M = \frac{0,0348}{0,1 \text{ L}} \rightarrow M = 0,348 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Já que a concentração final obtida é  $0,348 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , diferente de  $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  apresentado pela questão, então, o item está incorreto.

**Resposta: errado**



15. (ACADEPOL - Perito Criminal da PCMG - 2003) 2L de solução aquosa 1 mol/L de KOH são misturados com 1L de solução aquosa de  $\text{HNO}_3$  0,5 mol/L. As concentrações, em mol/L, dos íons  $\text{K}^+$  e  $\text{NO}_3^-$  presentes na solução final são, respectivamente:

- a) 0,5 e 0,5
- b) 1,5 e 0,5
- c) 0,5 e 0,167
- d) 0,167 e 0,667
- e) 0,667 e 0,167

**Comentários:**

Independente da reação de neutralização, todo  $\text{K}^+$  e  $\text{NO}_3^-$  estarão na forma iônica, pois o ácido e base são fortes e o sal é solúvel. Portanto, uma alternativa é encontrar o número de mols iniciais para cada íon e, em seguida, dividir pelo volume final que é 3 L para encontrar as concentrações finais.

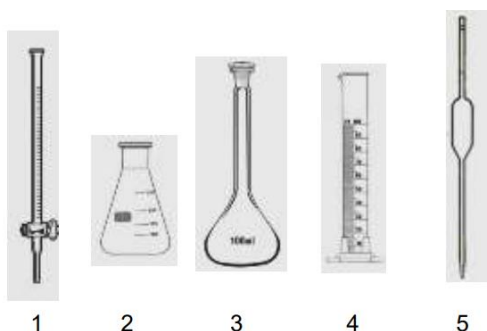
No caso do  $\text{K}^+$ , se 1 mol está presente em 1 L de solução, então em 2 L, teremos 2 mols. De forma análoga, estará presente 0,5 mol de  $\text{NO}_3^-$ . Podemos agora calcular as respectivas concentrações:

$$\text{K}^+: 2\text{mol}/3\text{L} = 0,667 \text{ mol/L}$$

$$\text{NO}_3^-: 0,5\text{mol}/3\text{L} = 0,167 \text{ mol/L}$$

**Resposta: letra E**

16. (COSEAC - Técnico de Laboratório/Nutrição Animal - UFF - 2015) Observe as vidrarias abaixo:



**A afirmativa correta sobre essas vidrarias é:**

- a) a figura 1 representa um erlenmeyer, utilizado para medir o volume final de soluções e para transferi-las para outra vidraria.
- b) a figura 2 representa um balão volumétrico, utilizado para o preparo e acondicionamento de soluções; por não ser preciso, pode ser aquecido.



- c) a figura 3 representa uma bureta, utilizada para acondicionamento de água ou para lavagens de vidrarias.
- d) a figura 4 representa uma proveta, utilizada para fazer reações químicas em pequenos volumes, podendo ser aquecida.
- e) a figura 5 representa uma pipeta volumétrica, usada para medir volume com elevada precisão e para a transferência deste; por ser altamente precisa, não deve ser aquecida.

#### Comentários:

Letra A: incorreta. A utilização descrita corresponde a do balão volumétrico e a vidraria representada na figura 1 é uma bureta.

Letra B: incorreta. A vidraria da figura 2 é um erlenmeyer. Além disso, balões volumétricos não podem ser aquecidos.

Letra C: incorreta. A figura 3 corresponde a um balão volumétrico. Além disso, a vidraria utilizada para acondicionamento de água ou para lavagens de vidrarias é a pisseta e não a bureta.

Letra D: incorreta. Embora a figura 4 represente uma proveta, essa vidraria é utilizada para medições e não para fazer reações químicas em pequenos volumes. Ademais, vidrarias volumétricas como a proveta não podem ser aquecidas.

Letra E: correta. A figura 5, a utilização descrita e o cuidado quanto ao aquecimento correspondem à pipeta volumétrica.

**Resposta: letra E**

**17. (CS-UFG – Téc. de lab./histologia geral - UFG - 2015) Um técnico de laboratório de histologia precisa preparar 300 ml de uma solução de formaldeído a 10% a partir de uma solução estoque a 37%. Nesse caso, ele deverá utilizar:**

- a) 8,1 ml da solução estoque e 291,9 ml de água destilada.
- b) 30 ml da solução estoque e 270 ml de diluente tamponado.
- c) 30 ml da solução estoque e 270 ml de água destilada.
- d) 81 ml da solução estoque e 219 ml de diluente tamponado.

#### Comentários:

Mais um exercício cuja resolução se dá pela aplicação direta da fórmula  $C_1V_1=C_2V_2$ .

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$



$$37\% \cdot V_1 = 10\% \cdot 300 \text{ ml}$$

$$V_1 = 81 \text{ ml}$$

O volume do diluente, independente de qual seja, será o volume total, 300 ml, subtraído o volume da alíquota calculada, 81 ml, que resulta em 219 ml. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

**Resposta: letra D**

**18. (UFSC - Assistente de laboratório - CASAN - 2013) Para maior precisão na preparação de soluções em laboratório, as vidrarias para medida de volume mais indicadas são:**

- a) balão de fundo chato, tela de amianto e tubo capilar.
- b) cadinho de porcelana, espátula de porcelana e kitassato.
- c) almofariz com pistilo, condensador e cápsula de porcelana.
- d) funil de Büchner, funil de separação e pera de decantação.
- e) pipeta e balão volumétricos e bureta calibrados a 20°C.

**Comentários:**

Tela de amianto, capilar, cadinho de porcelana, espátula, kitassato, almofariz com pistilo, condensador, cápsula de porcelana, funil de Büchner, funil de separação e pera de decantação não são vidrarias volumétricas e, por isso, não podem ser utilizadas no ajuste de volume de uma solução. Por esse motivo, as letras A, B, C e D estão incorretas.

**Resposta: letra E**

**19. (CEPER - Operador de Tratamento de Água - CEADE-RJ - 2003) O rótulo de um frasco em estoque de solução de ácido clorídrico informa que a sua concentração corresponde a 2,0mol/l. Para o preparo de 500ml de uma solução de ácido clorídrico 0,5mol/l a partir da solução em estoque, deve-se retirar desse frasco um volume correspondente a:**

- a) 50ml
- b) 100ml
- c) 125ml
- d) 150ml
- e) 250ml



**Comentários:**

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$2 \text{ mol.L}^{-1} \cdot V_1 = 0,5 \text{ mol.L}^{-1} \cdot 500 \text{ mL}$$

$$V_1 = 125 \text{ mL}$$

**Resposta: letra C**

**20. (IADES - Biomédico - SES-DF - 2014) Considerando o preparo de uma solução com volume final de 1 litro, qual das vidrarias é mais adequada para obter esse volume com maior precisão?**

- a) Béquer.
- b) Proveta.
- c) Balão volumétrico.
- d) Erlenmeyer.
- e) Condensador.

**Comentários:**

Béquer, erlenmeyer e condensador não são vidrarias volumétricas e, por isso, não devem ser utilizadas para ajuste do volume final de uma solução. Dentre as vidrarias volumétricas apresentadas nas letras B e C, a vidraria volumétrica mais precisa é o balão volumétrico. Vale ressaltar que, em geral, ajuste de volume final de soluções é realizado em balões volumétricos.

**Resposta: letra C**

**21. (UFSC - Químico - CASAN - 2013) A vidraria denominada funil de decantação é utilizada nas operações de:**

- a) separação de sólidos e gases.
- b) desinfecção de águas para consumo humano.
- c) extração ou separação de líquidos imiscíveis.
- d) identificação de substâncias de grande massa molecular.
- e) cristalização



### Comentários:

Conforme tabela de vidrarias e respectivos usos, o **funil de separação** ou **balão de separação** é utilizado para extração ou separação de líquidos imiscíveis.

**Resposta: letra C**



## QUESTÕES COMENTADAS

### Preparo e padronização de soluções

1. (INSTITUTO AOCP - Técnico de Laboratório UFPB - 2019) O técnico do laboratório de alimentos, ao fazer uma análise de atividade antioxidante, realizou os seguintes procedimentos para o preparo de uma solução estoque de DPPH: pesagem de 0,04g do reagente, seguida de diluição em 50 mL de etanol, porém a metodologia requer uma solução de concentração 0,06g/L. Qual é o volume da solução estoque necessário para o preparo de 200 mL da solução de DPPH 0,06 g/L?
- a) 10 mL.
  - b) 12 mL.
  - c) 15 mL.
  - d) 17 mL.
  - e) 20 mL.
2. (INSTITUTO AOCP - Técnico de Laboratório UFPB - 2019) Quantos gramas de nitrato de sódio ( $\text{NaNO}_3$ ) precisam ser usados para preparar  $2,00 \times 10^2$  mL de uma solução 0,200 Mol.  $\text{L}^{-1}$ ? ( $\text{MM}_{\text{NaNO}_3}$ : 85 g.  $\text{mol}^{-1}$ )
- a) 21,8 g
  - b) 1,4 g
  - c) 2,7 g
  - d) 3,4 g
  - e) 3,9 g
3. (INSTITUTO AOCP - Perito Oficial Criminal (PC-ES) - 2019) Uma substância pura, solúvel em água, tem massa molar igual a 42,5 g  $\text{mol}^{-1}$  e, na temperatura de 25°C, essa substância está no estado líquido, cuja massa específica é igual a 0,85 kg  $\text{L}^{-1}$ . Uma solução foi preparada diluindo 200  $\text{cm}^3$  desse líquido, em água, até completar o volume de dois litros de solução. A concentração da solução obtida, em mol  $\text{L}^{-1}$ , é
- a) inferior a 3,50.



- b) superior ou igual a 3,50 e inferior a 3,75.
- c) superior ou igual a 3,75 e inferior a 4,00.
- d) superior ou igual a 4,00 e inferior a 4,25.
- e) superior ou igual a 4,25.

4. (INSTITUTO AOCP - Técnico de Laboratório (UFPB) - 2019) O ácido clorídrico é um importante reagente químico presente em diversas análises químicas. Dessa forma, calcule o volume necessário para o preparo de 250 mL de uma solução de concentração 1 mol/L. Dados: massa molar H = 1,00 g/mol e Cl = 35,5 g/mol, concentração da solução estoque de ácido clorídrico 37% e densidade  $d = 1,19$  g/mL.

- a) 8 mL.
- b) 12 mL.
- c) 21 mL.
- d) 25 mL.
- e) 30 mL.

5. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal (ITEP - RN) - 2018)

( ) No preparo de uma solução  $H_2SO_4$  a partir do ácido concentrado, deve-se, primeiramente, colocar a água destilada no balão volumétrico e, logo após adicionar o ácido concentrado.

( ) Caso o frasco da solução contendo ácido sulfúrico 0,1 mol/L caia sobre a bancada do laboratório, pode-se fazer uso do bicarbonato de sódio para neutralização da solução derramada.

( ) O frasco de ácido sulfúrico concentrado pode ser armazenado, sem riscos, nos mesmos locais onde se encontram frascos de ácido acético.

- a) F - V - F.
- b) F - F - V.
- c) V - V - F.
- d) V - F - V.
- e) V - V - V.

6. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal (ITEP - RN) - 2018) Deseja-se preparar meio litro de uma solução aquosa de ácido clorídrico 0,25 mol/L. Para o preparo dessa solução, será usado uma solução



concentrada desse ácido. No rótulo do recipiente onde o ácido concentrado está armazenado, estão disponíveis as seguintes informações: densidade igual a 1,25 g/mL e 36,5% em massa de HCl. Qual é o volume necessário, em mL, para o preparo dessa solução?

- a) 10,0
- b) 15,0
- c) 20,0
- d) 22,5
- e) 25,0

7. (AOCP - Técnica em Química - 2018) Para um experimento no laboratório, é necessário 500mL de solução de etilenoglicol 5mol/L. Sabendo que a densidade do etilenoglicol é 1g/cm<sup>3</sup>, o volume necessário para o preparo dessa solução será:

Dado:  $MM_{\text{etilenoglicol}} = 62\text{g/mol}$

- a) 0,015 L.
- b) 1,5 L.
- c) 155 ml.
- d)  $155 \times 10^3$  ml.
- e) 15,5 cm<sup>3</sup>.



## GABARITO

GABARITO



- |   |   |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | E |
| 6 | A |
| 7 | C |



## LISTA DE QUESTÕES

### Preparo e padronização de soluções

1. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB - 2023) Em uma rotina de laboratório, foi construída uma curva de calibração para quantificação do corante rodamina B ( $C_{28}H_{31}ClN_2O_3$ ) por espectroscopia UV-VIS em uma solução preparada anteriormente e armazenada no laboratório. O técnico preparou uma solução padrão estoque a 1.000 mg/L em pH = 3, utilizando um padrão sólido comercial certificado. A partir dela, foram preparados, por diluição, 5 padrões de 50 mL, nas concentrações de 10 mg/L, 20 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L e 50 mg/L, para as leituras no espectrofotômetro. Para correção de pH, o técnico tinha à disposição soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico a 0,01 mol/L. No laboratório, estavam disponíveis, entre outros, os seguintes equipamentos e vidrarias: balança analítica, balança semianalítica, pipetas e micropipetas diversas, balões volumétricos, provetas, cubetas de vidro, espectrofotômetro UV-VIS, pHmetro, eletrodo combinado de vidro e água destilada. Considerando essa situação hipotética e os múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir.

Como as soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico foram destinadas apenas para correção de pH e, portanto, não precisam ser padronizadas, é adequado prepará-las pesando-se os reagentes comerciais correspondentes em balança semianalítica.

2. (NUCEPE - Perito Criminal - Química - PC-PI - 2018) O rótulo de um frasco encontrado em um armário velho de um laboratório indicava apenas que se tratava de uma solução de ácido sulfúrico, sem indicação da concentração. A fim de determinar a concentração desconhecida, uma amostra de 5,0 mL desta solução foi diluída a 100 mL e, em seguida, titulada com solução de hidróxido de sódio, a 0,20 mol/L. Sabendo que foram consumidos 50 mL de solução alcalina até o ponto de equivalência, indique a alternativa que apresenta a concentração da solução de ácido sulfúrico presente no referido frasco.

- a) 0,05 mol/L
- b) 0,10 mol/L
- c) 0,15 mol/L
- d) 1,00 mol/L
- e) 2,00 mol/L

3. (INSTITUTO AOCP - Perito Criminal - Químico - ITEP - RN - 2018)

( ) No preparo de uma solução  $H_2SO_4$  a partir do ácido concentrado, deve-se, primeiramente, colocar a água destilada no balão volumétrico e, logo após adicionar o ácido concentrado.



( ) Caso o frasco da solução contendo ácido sulfúrico 0,1 mol/L caia sobre a bancada do laboratório, pode-se fazer uso do bicarbonato de sódio para neutralização da solução derramada.

( ) O frasco de ácido sulfúrico concentrado pode ser armazenado, sem riscos, nos mesmos locais onde se encontram frascos de ácido acético.

a) F - V - F.

b) F - F - V.

c) V - V - F.

d) V - F - V.

e) V - V - V.

4. (IADES - Perito Criminal/Química - PCDF - 2016) A massa de biftalato de potássio ( $204,22 \text{ g mol}^{-1}$ ), necessária para titular 15,17 mL de uma solução de NaOH 0,1543 M, é

a seguinte:

a)  $9,50 \times 10^{-1} \text{ g}$ .

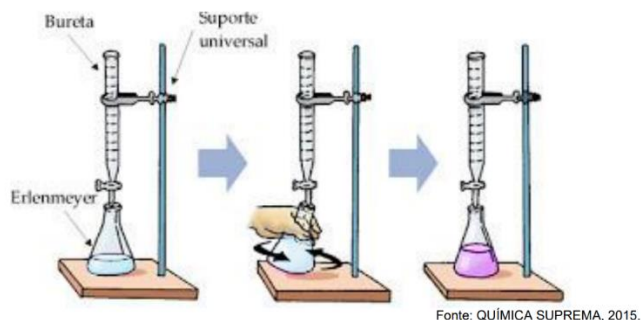
b)  $4,77 \times 10^{-3} \text{ g}$ .

c)  $4,77 \times 10^{-1} \text{ g}$ .

d)  $2,34 \times 10^{-3} \text{ g}$ .

e)  $1,19 \times 10^{-1} \text{ g}$ .

5. (MÁXIMA - Controlador de Qualidade de Água/Esgoto - SAAE de Aimorés-MG - 2016) As soluções de hidróxido de sódio são muito utilizadas em diversas análises via-úmida. Sabendo que o NaOH não é um padrão primário e precisa ser padronizado, considere a padronização deste composto utilizando biftalato de potássio e fenolftaleína, como indicado na figura abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:



- a) O hidróxido de sódio não é um padrão primário, pois sempre contém uma quantidade indeterminada de água e carbonato de sódio absorvida no sólido.
- b) A fenolftaleína tem a função de indicar quando a reação do hidróxido de sódio com o biftalato de potássio foi completada, sendo que não existe outro indicador que poderia ser utilizado além deste.
- c) O cálculo do fator de correção é dado pela razão entre a concentração real e a teórica.
- d) A quantidade de água adicionada juntamente com o sal não precisa ser medida com exatidão, pois a função da água destilada é apenas facilitar a reação.

**6. (UEPI - Perito Criminal da PC-PI - 2008) Carbonato de sódio é um padrão primário que reage com ácido clorídrico, como segue:**



**Se 40,37 mL de uma solução HCl foi necessária para titular a solução contendo 221,4 mg de padrão primário  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , calcule a concentração molar da solução de HCl em  $\text{mol L}^{-1}$ .**

**Dados: Massa molar de  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106,0 \text{ g mol}^{-1}$**

- a) 0,051
- b) 0,287
- c) 0,324
- d) 0,511
- e) 0,103

**7. (FGV - Especialista em Saúde/Químico - Prefeitura de Cuiabá - 2014) Para preparar 100 mL de solução de HCl  $0,30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  (a  $20^\circ\text{C}$ ) a partir do ácido concentrado 37%, cuja densidade é  $1,19 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$  ( $20^\circ\text{C}$ ), as vidrarias volumétricas adequadas são**

**Dado: massa molar HCl =  $36,50 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$**

- a) proveta de  $5 \text{ mL} \pm 0,05$  e balão volumétrico de  $200 \text{ mL} \pm 0,10$ .
- b) pipeta volumétrica de  $5 \text{ mL} \pm 0,015$  e balão volumétrico de  $200 \text{ mL} \pm 0,15$ .
- c) pipeta volumétrica de  $2 \text{ mL} \pm 0,010$  e balão volumétrico de  $100 \text{ mL} \pm 0,10$ .
- d) pipeta graduada de  $5 \text{ mL} \pm 0,030$  e balão volumétrico de  $100 \text{ mL} \pm 0,10$ .
- e) pipeta graduada de  $2 \text{ mL} \pm 0,010$  e balão volumétrico de  $200 \text{ mL} \pm 0,15$ .

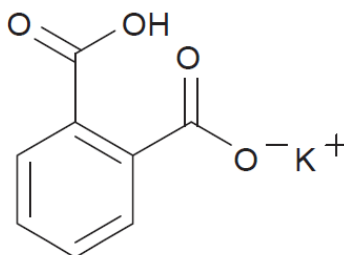


8. (UFRJ - Técnico em Farmácia – UFRJ - 2012) Para preparar 120,0 mL de uma solução a 1% de ácido bórico a partir de uma solução estoque que contém 4,0 g desse fármaco em 20,0 mL, a quantidade em mL de solução estoque a ser utilizada é:

- a) 2,0
- b) 4,0
- c) 1,2
- d) 6,0
- e) 0,6

9. (MÁXIMA - Controlador de Qualidade de Água/Esgoto - SAAE de Aimorés-MG - 2016) Na padronização de uma solução de NaOH, pesou-se 0,250 g de biftalato de potássio, transferiu-se para um erlenmeyer de 250 mL e dissolveu-se em 30 mL de água destilada. Adicionou-se 2 gotas de solução indicadora de fenolftaleína e titulou-se com a solução da base, gastando-se 24,5 mL da mesma.

Dados:



Fórmula do Biftalato de potássio

Massas Molares (g/mol): H = 1; O = 16; K = 39; C = 12 e Na = 23

A concentração de NaOH em mol/L é igual a

- a) 0,100.
- b) 0,125.
- c) 0,200.
- d) 0,050.
- e) 0,250.



**10. (UNEMAT - Perito Criminal/Química – SAD/MT - 2010)** Em um condomínio residencial, a água de uma residência foi intencionalmente contaminada com HCl, por motivo de vingança entre vizinhos. Um outro vizinho flagrou o envenenamento e chamou a polícia e, por sorte, ninguém chegou a consumir a água envenenada. Uma amostra da água na torneira revelou a concentração 0,5 M de HCl. Assumindo que a molaridade do HCl comercial concentrado é 12,1 M, qual o volume de solução de HCl foi utilizado para contaminar o reservatório em sua capacidade máxima, que é 1000 L?

- a) 25,8 mL.
- b) 35,5 mL.
- c) 154,4 mL.
- d) 285,5 mL.
- e) 413,22 mL.

**11. (UNEMAT - Técnico em Laboratório - UNEMAT - 2018)** A medição volumétrica é um procedimento muito comum em atividades laboratoriais. Em análises quantitativas, a exatidão e precisão das medidas são de grande importância, fator que pode ser influenciado também pela escolha da vidraria utilizada. Pipetas graduadas, provetas e buretas são alguns exemplos de vidrarias comumente utilizadas em laboratório.

**Sobre vidrarias utilizadas em medições volumétricas, assinale a alternativa correta.**

- a) O balão volumétrico é uma vidraria utilizada para medir volume de gases produzidos em reações controladas.
- b) A pipeta volumétrica geralmente proporciona medidas mais exatas de volume que em relação ao volume medido por uma pipeta graduada.
- c) Devido ao coeficiente de expansão do vidro ser desprezível, pode-se realizar a medida de líquidos em temperaturas elevadas sem afetar a precisão e exatidão do volume medido pela vidraria utilizada.
- d) A bureta é uma vidraria do tipo “a conter”, na qual a sua calibração foi feita para conter um volume específico de um líquido.
- e) A proveta é um instrumento utilizado em titulações ácido base, com a finalidade de medir o volume de agente titulante.

**12. (UEM - Químico - UEM - 2013)** São vidrarias ou utensílios indicados para a realização de um procedimento de titulação simples:

- a) Suporte universal e garras, bureta e balão volumétrico.



- b) Suporte universal e garras, proveta e béquer.
- c) Suporte universal e garras, bureta e erlenmeyer.
- d) Bico de Bunsen, bureta e erlenmeyer.
- e) Suporte universal e garras, pipeta e erlenmeyer.

**13. (FUNDEPES - Químico - Prefeitura de Maceió - 2014) Entre as vidrarias utilizadas em laboratório químico, destacam-se dois elementos que são largamente utilizados: o erlenmeyer e o béquer. Sua principal função é promover reações entre soluções. Considerando suas diferenças, é correto afirmar que**

- a) o erlenmeyer, por possuir um formato afunilado, é utilizado quando se necessita promover agitação manual da vidraria, prevenindo o risco de perda da solução, enquanto o béquer, pelo seu formato cilíndrico, não permite esta técnica.
- b) o erlenmeyer é utilizado para promover reações de pequena escala, enquanto o béquer, por possuir um formato cilíndrico, é utilizado quando se necessita promover agitação manual da vidraria, prevenindo o risco de perda da solução.
- c) o béquer, por possuir um formato afunilado, é utilizado quando se necessita promover agitação manual da vidraria, prevenindo o risco de perda da solução, enquanto o erlenmeyer, pelo seu formato cilíndrico, não permite esta técnica.
- d) o erlenmeyer é utilizado para medir e transferir volumes variáveis de líquidos, enquanto o béquer, por possuir um formato cilíndrico, é utilizado quando se necessita promover agitação manual da vidraria, prevenindo o risco de perda da solução.
- e) o béquer é utilizado para medir e transferir volumes variáveis de líquido, enquanto o erlenmeyer, por possuir um formato cilíndrico, é utilizado quando se necessita promover agitação manual da vidraria prevenindo o risco de perda da solução.

**14. (CESPE - Perito Criminal da PC/RR - 2003) Admitindo que o químico tenha utilizado uma solução comercial de ácido sulfúrico 49% em massa, de densidade igual a 1,39 g/mL, para preparar a solução de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  usada nessa determinação, e sabendo que  $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$ ,  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$  e  $M(\text{S}) = 32 \text{ g/mol}$ , é correto concluir que foi pipetado pelo químico menos de 5 mL dessa solução para preparar 100 mL de solução de  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,5 mol/L.**

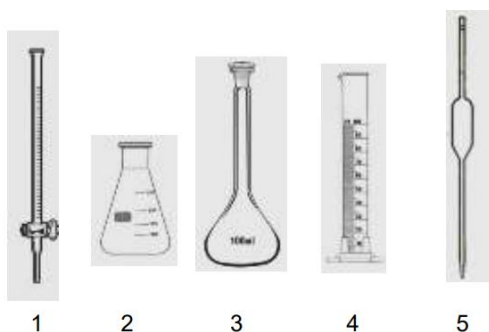
**15. (ACADEPOL - Perito Criminal da PCMG - 2003) 2L de solução aquosa 1 mol/L de KOH são misturados com 1L de solução aquosa de  $\text{HNO}_3$  0,5 mol/L. As concentrações, em mol/L, dos íons  $\text{K}^+$  e  $\text{NO}_3^-$  presentes na solução final são, respectivamente:**

- a) 0,5 e 0,5
- b) 1,5 e 0,5



- c) 0,5 e 0,167
- d) 0,167 e 0,667
- e) 0,667 e 0,167

16. (COSEAC - Técnico de Laboratório/Nutrição Animal - UFF - 2015) Observe as vidrarias abaixo:



A afirmativa correta sobre essas vidrarias é:

- a) a figura 1 representa um erlenmeyer, utilizado para medir o volume final de soluções e para transferi-las para outra vidraria.
- b) a figura 2 representa um balão volumétrico, utilizado para o preparo e acondicionamento de soluções; por não ser preciso, pode ser aquecido.
- c) a figura 3 representa uma bureta, utilizada para acondicionamento de água ou para lavagens de vidrarias.
- d) a figura 4 representa uma proveta, utilizada para fazer reações químicas em pequenos volumes, podendo ser aquecida.
- e) a figura 5 representa uma pipeta volumétrica, usada para medir volume com elevada precisão e para a transferência deste; por ser altamente precisa, não deve ser aquecida.

17. (CS-UFG – Téc. de lab./histologia geral - UFG - 2015) Um técnico de laboratório de histologia precisa preparar 300 ml de uma solução de formaldeído a 10% a partir de uma solução estoque a 37%. Nesse caso, ele deverá utilizar:

- a) 8,1 ml da solução estoque e 291,9 ml de água destilada.
- b) 30 ml da solução estoque e 270 ml de diluente tamponado.
- c) 30 ml da solução estoque e 270 ml de água destilada.
- d) 81 ml da solução estoque e 219 ml de diluente tamponado.



**18. (UFSC - Assistente de laboratório - CASAN - 2013) Para maior precisão na preparação de soluções em laboratório, as vidrarias para medida de volume mais indicadas são:**

- a) balão de fundo chato, tela de amianto e tubo capilar.
- b) cadinho de porcelana, espátula de porcelana e kitassato.
- c) almofariz com pistilo, condensador e cápsula de porcelana.
- d) funil de Büchner, funil de separação e pera de decantação.
- e) pipeta e balão volumétricos e bureta calibrados a 20°C.

**19. (CEPER - Operador de Tratamento de Água - CEADE-RJ - 2003) O rótulo de um frasco em estoque de solução de ácido clorídrico informa que a sua concentração corresponde a 2,0mol/l. Para o preparo de 500ml de uma solução de ácido clorídrico 0,5mol/l a partir da solução em estoque, deve-se retirar desse frasco um volume correspondente a:**

- a) 50ml
- b) 100ml
- c) 125ml
- d) 150ml
- e) 250ml

**20. (IADES - Biomédico - SES-DF - 2014) Considerando o preparo de uma solução com volume final de 1 litro, qual das vidrarias é mais adequada para obter esse volume com maior precisão?**

- a) Béquer.
- b) Proveta.
- c) Balão volumétrico.
- d) Erlenmeyer.
- e) Condensador.

**21. (UFSC - Químico - CASAN - 2013) A vidraria denominada funil de decantação é utilizada nas operações de:**

- a) separação de sólidos e gases.



- b) desinfecção de águas para consumo humano.
- c) extração ou separação de líquidos imiscíveis.
- d) identificação de substâncias de grande massa molecular.
- e) cristalização



## GABARITO

GABARITO



|    |                |    |        |
|----|----------------|----|--------|
| 1  | E              | 11 | B      |
| 2  | D              | 12 | C      |
| 3  | E              | 13 | A      |
| 4  | C              | 14 | Errado |
| 5  | B              | 15 | E      |
| 6  | E              | 16 | E      |
| 7  | D              | 17 | D      |
| 8  | D              | 18 | E      |
| 9  | D              | 19 | C      |
| 10 | Não localizado | 20 | C      |
|    |                | 21 | C      |



# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.